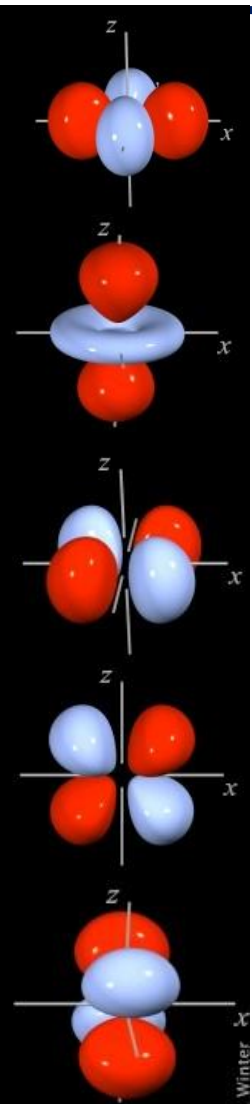
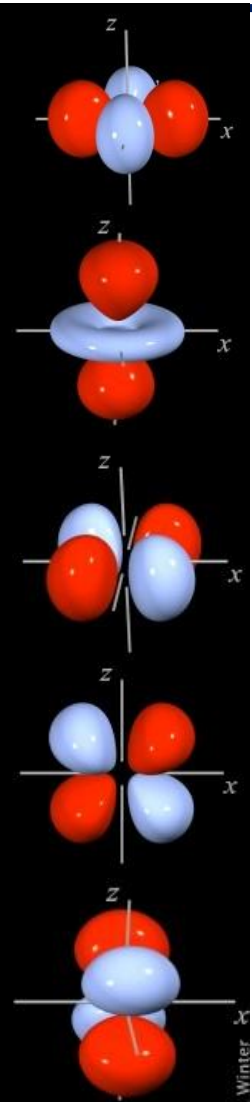


第二章 晶体的结合

- 2.1 内能函数与晶体的性质
- 2.2 离子结合
- 2.3 共价结合
- 2.4 金属结合
- 2.5 范德瓦尔斯结合
- 2.6 氢键结合
- 2.7 晶体结合规律性



第2章 晶体的结合



- ◆ 晶体结合的类型
- ◆ 晶体结合的物理本质
- ◆ 晶体结合的基本形式与固体材料的结构、物理、化学性质的密切联系

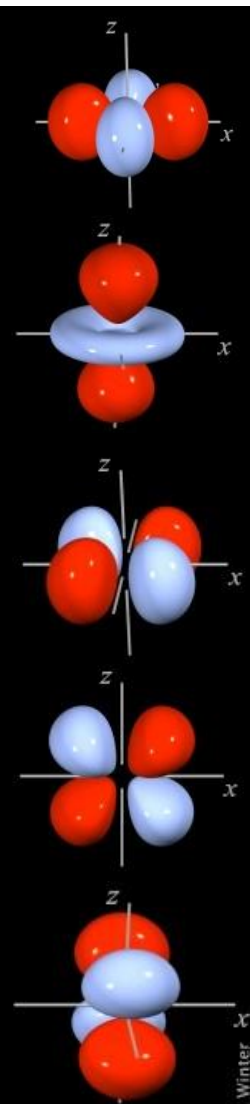
第2章 晶体的结合

第一节 内能函数与晶体的性质

本节主要内容:

2.1.1 内能函数

2.1.2 晶体的性质



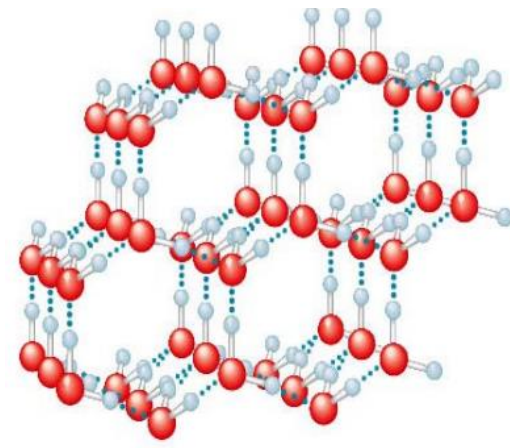
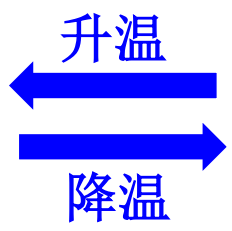
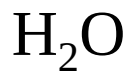
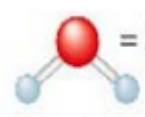
2.1 内能函数与晶体的性质

2.1.1 内能函数

水蒸气



雪花



ice

晶体结合的原因：能量降低

2.1 内能函数与晶体的性质

2.1.1 内能函数

四种基本
相互作用

作用分类	作用范围	作用强弱
强相互作用	短程 (10^{-15}m , 原子核内部)	$10^2 - 10^3$ 倍电磁作用
电磁相互作用	长程 (理论无限长, 但主要影响原子和分子层面, nm量级)	电磁作用 (如氢原子的基态能量为-13.6 eV)
弱相互作用	短程 (短于强相互作用 $< 10^{-17}\text{m}$)	10^{-11} 倍电磁作用
万有引力	长程 (无限)	8.1×10^{-37} 倍电磁作用

固体中原子间的相互作用只能来自于原子核、核外电子及其之间的电磁相互作用。

2.1 内能函数与晶体的性质

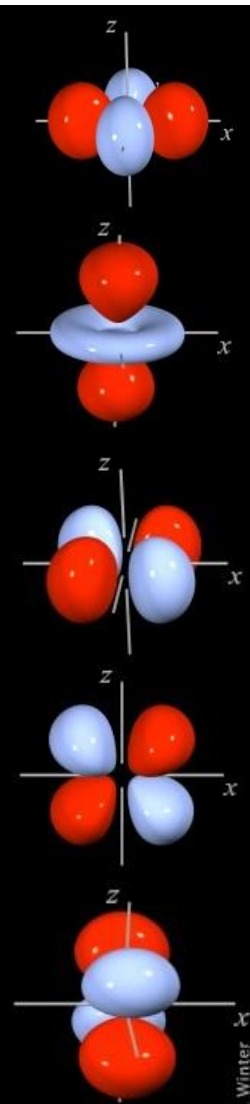
2.1.1 内能函数

原子的什么变化导致电磁吸引势？

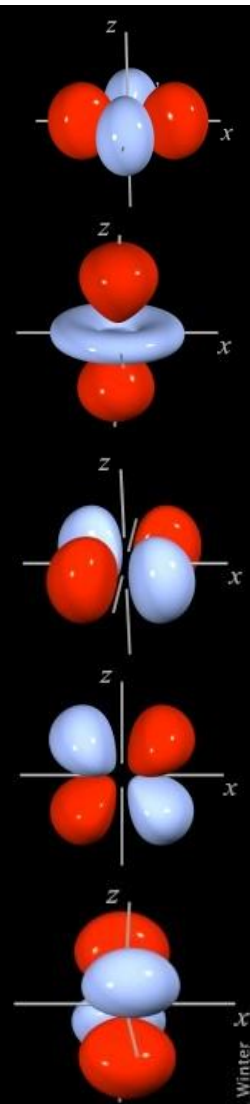
考虑到原子核的稳定性，核外电子的变化是唯一产生电磁吸引势的来源。

核外的哪些电子发生了变化？

固体中的原子表现出不同的价态，不是所有核外电子都发生变化。内壳层电子相对稳定，外壳层容易产生变化。外壳层电子重新分布，电磁作用使固体中的原子耦合成一个整体。若不考虑温度的影响，原子外壳层电子的变化引起的电磁相互作用决定了固体键合的能量。



2.1 内能函数与晶体的性质



2.1.1 内能函数

将自由的原子(离子或分子)结合成晶体时所释放的能量。

↓
结合能 W

$$W = E_N - U$$

U 是晶体的总能量(晶体内能): 晶体的内能是指所有原子、离子或分子在晶体内部的相互作用所导致的能量总和

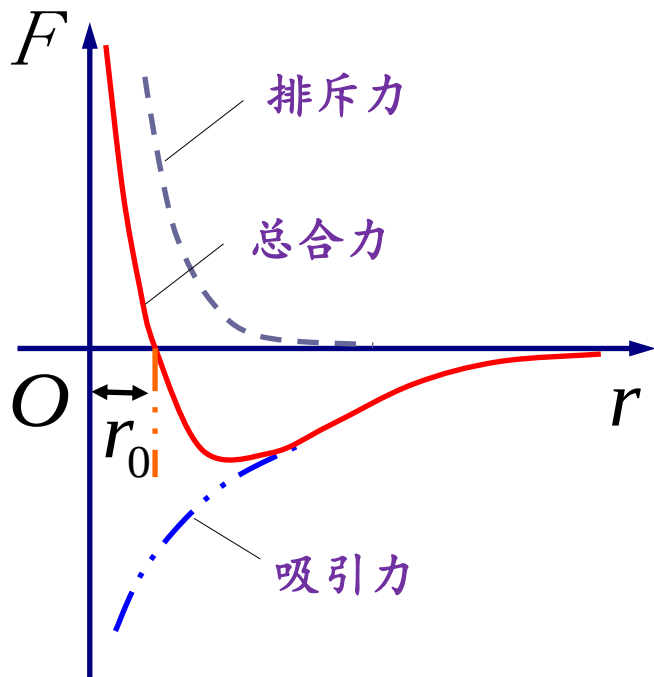
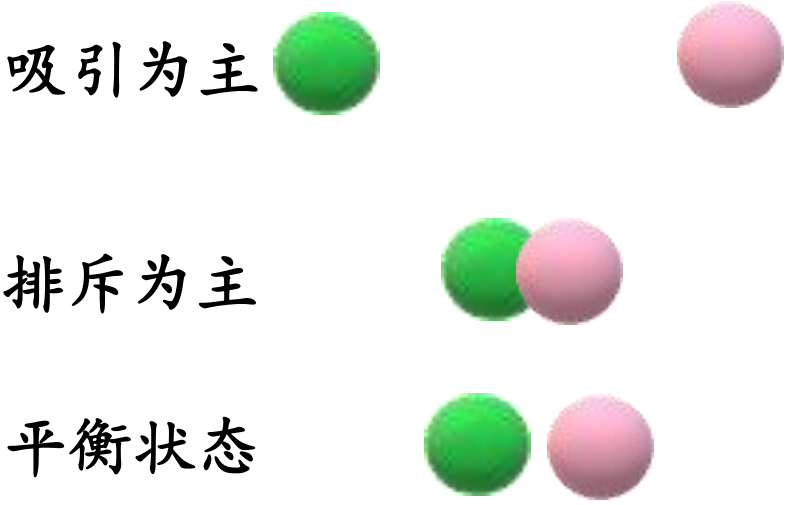
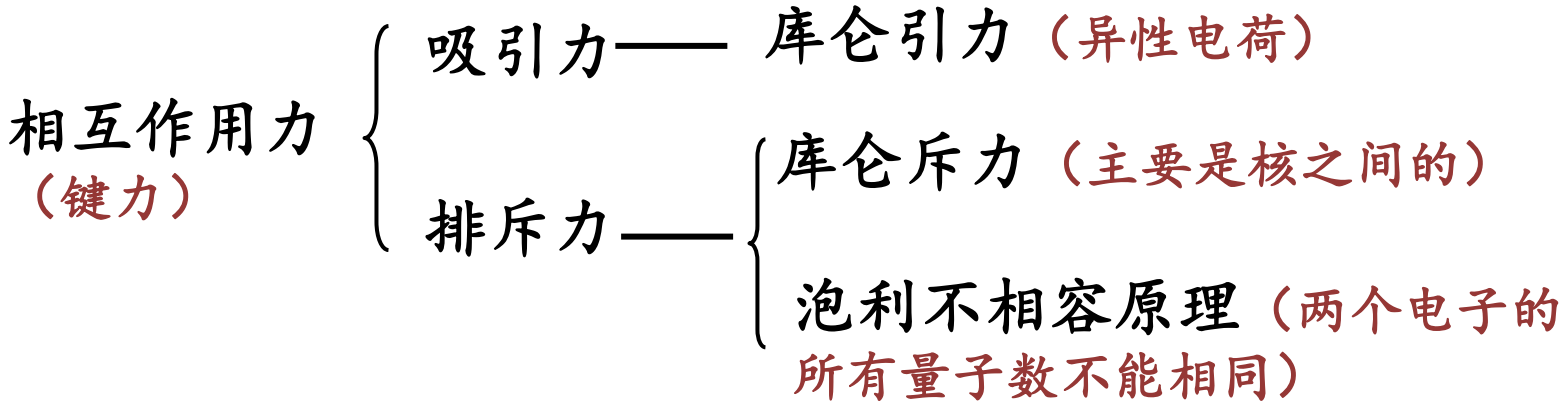
E_N 是组成该晶体的 N 个原子在自由状态时的总能量

W 即为晶体的结合能

晶体的内能: 指在绝对零度下将晶体分解为相距无限远的、静止的中性自由原子所需要吸收的能量, 其绝对值和结合能相等。

2.1 内能函数与晶体的性质

- 原子间的电磁相互作用



2.1 内能函数与晶体的性质

• 相互作用势能（晶体的内能）

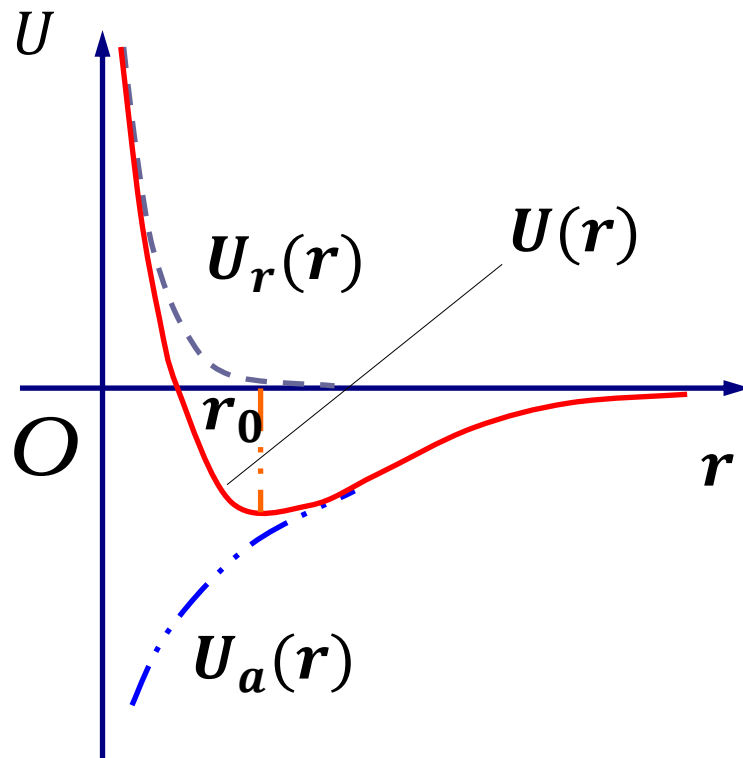
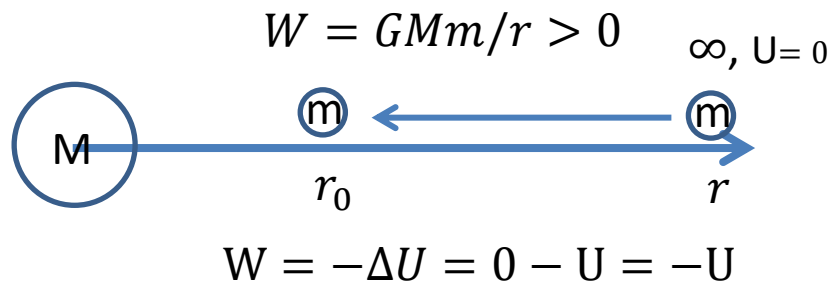
U = 吸引势能 + 排斥势能

$$U_a(r) = -\frac{a}{r^m}$$

$$U_r(r) = \frac{b}{r^n}$$

晶体总势能

$$U(r) = -\frac{a}{r^m} + \frac{b}{r^n}$$



2.1 内能函数与晶体的性质

原子间的相互作用力

$$f(r) = -\frac{\partial U(r)}{\partial r} = -\frac{am}{r^{m+1}} + \frac{bn}{r^{n+1}}$$

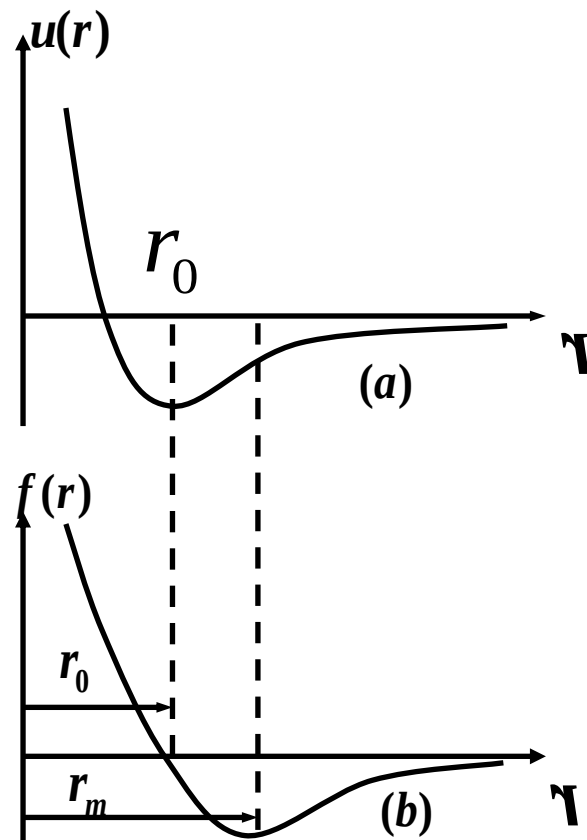
$$r = r_0, f(r) = 0, U(r)_{\min}$$

$$r_0 = \left(\frac{bn}{am}\right)^{\frac{1}{n-m}}$$

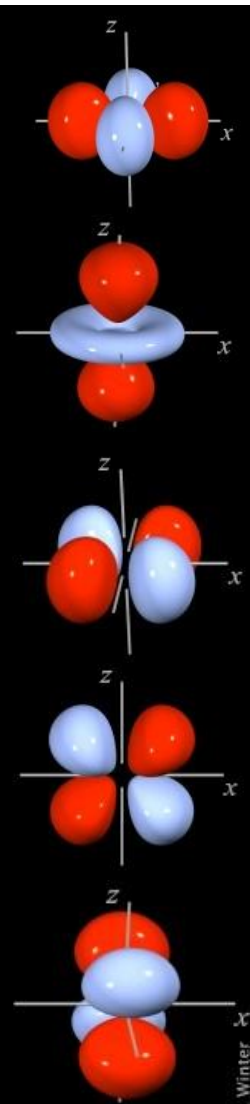
$$r < r_0, f(r) > 0, \text{斥力}$$

$$r > r_0, f(r) < 0, \text{引力}$$

$$r = r_m, f(r_m) \longrightarrow \text{最大有效引力}$$



2.1 内能函数与晶体的性质



稳定状态下的相互作用势能

$$U(r)_{min} = U(r_0) = -\frac{a}{r_0^m} \left(1 - \frac{m}{n}\right)$$

相互作用势能 $|U(r_0)|$ （内能）越大的晶体，结合的越牢固（结合能越大），晶体相应的越稳定，要使他们分开需要的能量越大。因此，相互作用势能高的晶体必然有较高的熔点。

2.1 内能函数与晶体的性质

2.1.2 晶体的性质

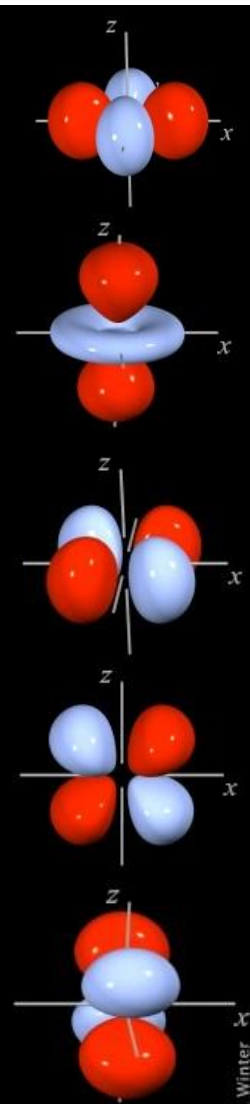
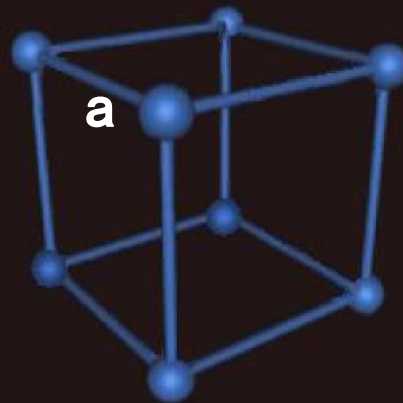
- 晶格常数 (a)

平衡时，内能最小

$$\left. \frac{\partial U(v)}{\partial v} \right|_{v=v_0} = 0$$

根据上式可以解出晶体的平衡体积，再根据具体的晶体结构，可以求出晶格常数 a

简立方 SC



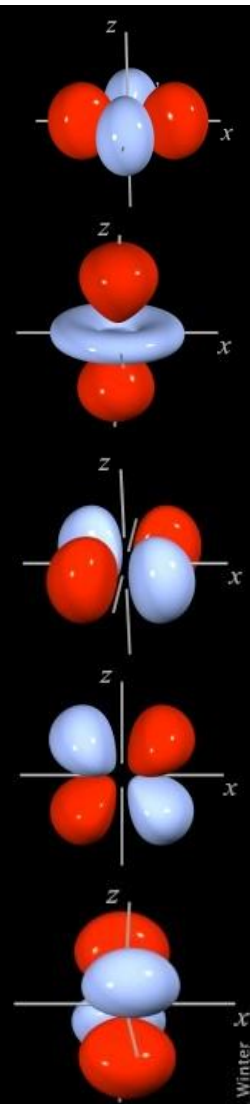
2.1 内能函数与晶体的性质

- 体积弹性模量

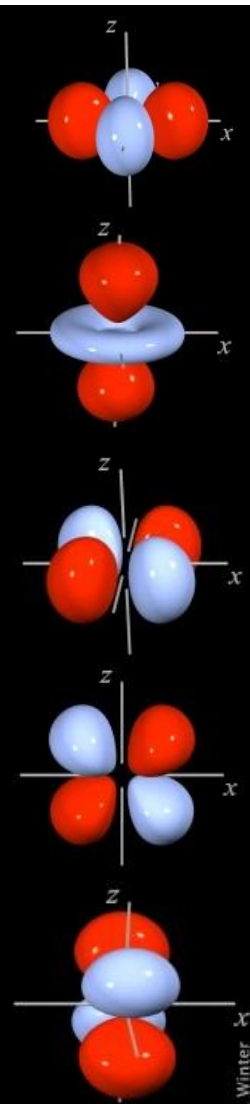
在一定的温度下，对晶体施加一定压力时，晶体的体积会发生变化。晶体的这种性质可以用体积弹性模量 K 来描述。根据热力学，晶体的体积弹性模量的定义为

$$K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$$

式中， V 为晶体的体积， P 为压强。



2.1 内能函数与晶体的性质



由热力学第一定律：

$$dU = -PdV + TdS = -PdV \quad (T=0)$$

因此：

$$P = -\frac{\partial U}{\partial V} = -\frac{\partial U}{\partial r} \cdot \frac{\partial r}{\partial V}$$

因此：

$$K = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right) = V\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2}\right) = V\left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2}\right)\left(\frac{\partial r}{\partial V}\right)^2$$

2.1 内能函数与晶体的性质

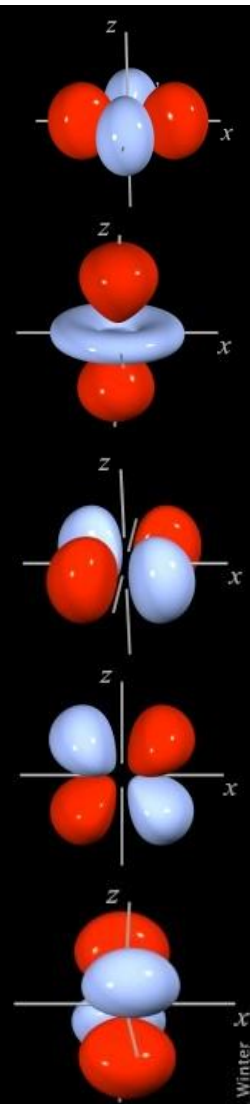
当 $T=0$ 时，原子间的平衡距离为 r_0 ，晶体的平衡体积为 V_0 。假设晶体中含有 N 个初基原胞，每个初基原胞的体积与 r_0^3 成正比，因此晶体的平衡体积为

$$V_0 = N\beta r_0^3$$

β 是与晶体结构相关的参数。

由以上可知：

$$K = V \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} \right) \left(\frac{\partial r}{\partial V} \right)^2 = \frac{1}{9N\beta r_0} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial r^2} \right)_{r=r_0}$$



2.1 内能函数与晶体的性质

由晶体内能：

$$U(r) = -\frac{a}{r^m} + \frac{b}{r^n}$$

得K为：

$$K = \frac{m(n-m)a}{9N\beta r_0^{m+3}}$$

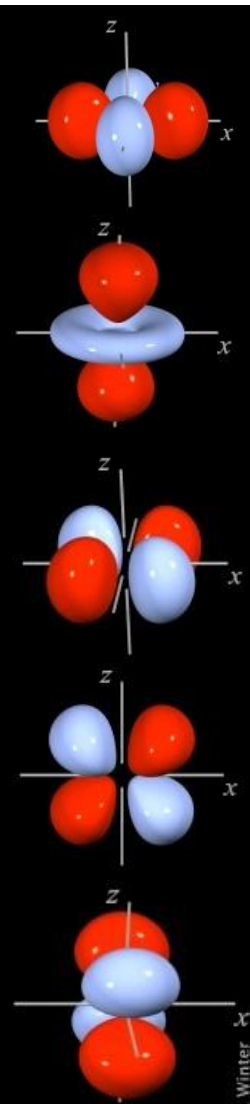
由平衡时晶体的内能：

$$U(r)_{min} = U(r_0) = -\frac{a}{r_0^m} \left(1 - \frac{m}{n}\right)$$

得K为：

$$K = \frac{mn|U_{min}(r_0)|}{9N\beta r_0^3}$$

K是晶体本身固有性质，
与内能及晶体结构有关。
弹性模量越大，晶体抵抗
外力的能力越强



2.1 内能函数与晶体的性质

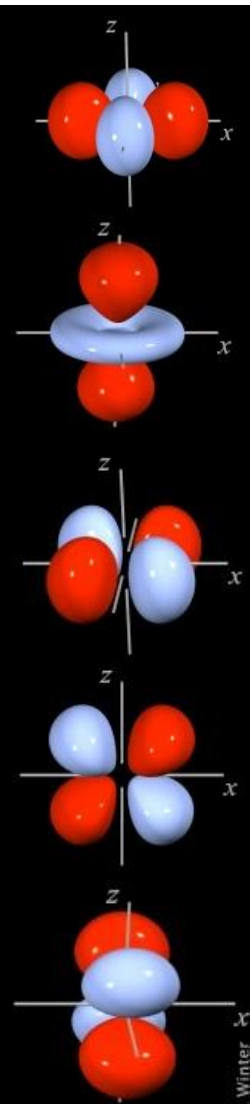
- 电负性

原子的电负性是原子得失价电子能力的一种度量。

定义：

电负性=常数（电离能+亲和能）

$$\chi = C(W_i + W_a) \quad C \text{ 为常数}$$



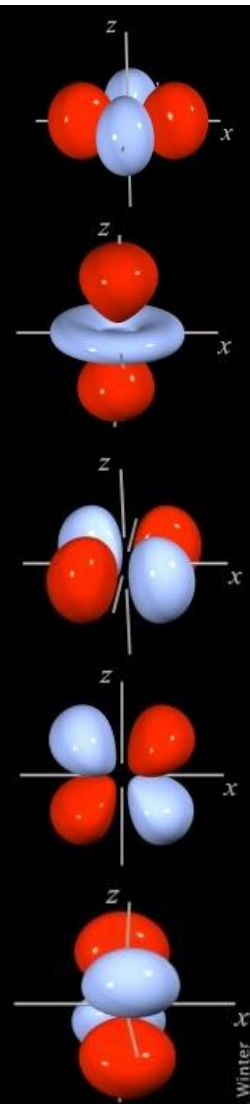
2.1 内能函数与晶体的性质

电离能 W_i

电离能：使基态（中性）原子失去一个价电子所必须的能量。

电离能越大，原子对价电子的束缚能力越强。

变化趋势：沿周期表的左下角至右上角，电离能逐渐增大。但是对于具有复杂电子壳层的原子，如过渡元素和稀土元素等，电离能将表现出复杂性。



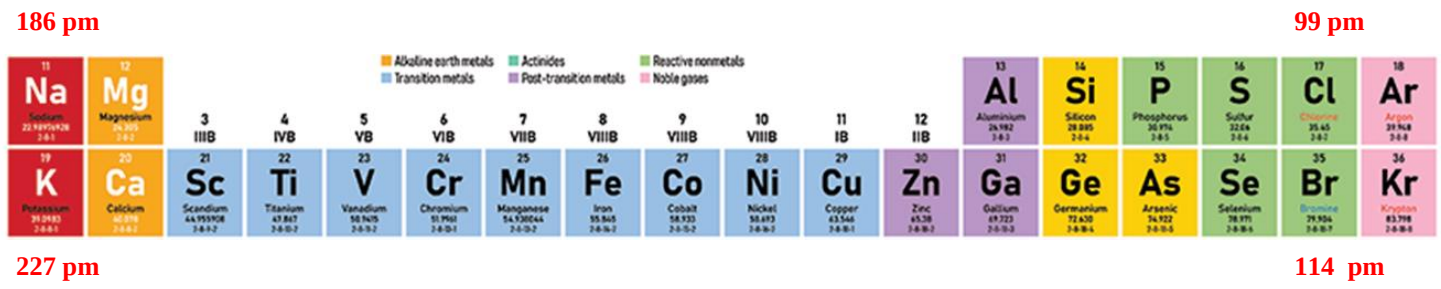
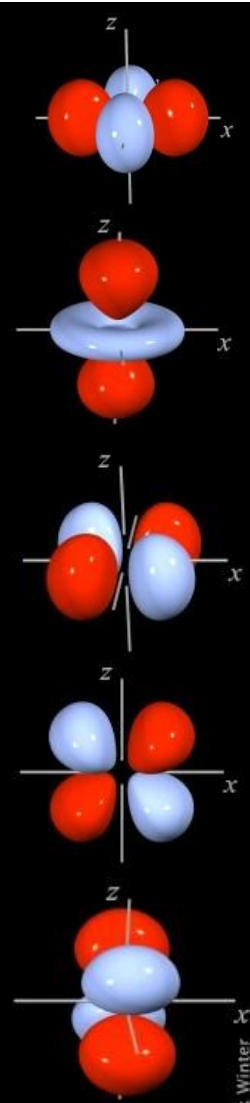
2.1 内能函数与晶体的性质

亲和能 W_a

亲和能：处于基态的中性原子获得一个电子成为负离子时所释放的能量。

亲和能越大，原子捕获外来电子的能力越强。

变化趋势：随着原子半径的减小而增大。



2.1内能函数与晶体的性质

电负性

电负性大的原子，容易获得电子，电负性小的原子，易于失去电子。

电负性逐渐增大

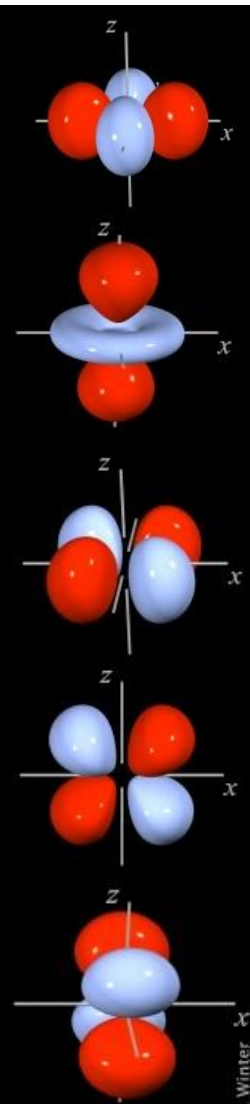
电负性逐渐减小

族	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 2.2																		He -
2	Li 1.0	Be 1.6												B 2.0	C 2.6	N 3.0	O 3.4	F 4.0	Ne -
3	Na 0.9	Mg 1.3												Al 1.6	Si 1.9	P 2.2	S 2.6	Cl 3.2	Ar -
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.4	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.7	Mn 1.6	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.7		Ga 1.8	Ge 2.0	As 2.2	Se 2.6	Br 3.0	Kr -
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.3	Nb 1.6	Mo 2.2	Tc 2.1	Ru 2.2	Rh 2.3	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7		In 1.8	Sn 2.0	Sb 2.1	Te 2.1	I 2.7	Xe 2.6
6	Cs 0.8	Ba 0.9	La-Lu 1.1-1.3	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9		Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn -
7	Fr 0.7	Ra 0.9	Ac-Lr 1.1-1.7	104 -	105 -	106 -	107 -	108 -	109 -	110 -	111 -	112 -							

(1) 周期表由上到下，电负性逐渐弱；

(2) 周期表越往下，一个周期内电负性的差别也越小。

2.1 内能函数与晶体的性质



由于元素电负性的差异以及不同电负性元素的组合，晶体内原子间的相互作用可以分成不同的类型。

晶体中的原子间的相互作用力借助于化学称为**键**，按结合力分类，晶体分为5类：

离子晶体、共价晶体、分子晶体、氢键晶体、金属晶体。



离子键



共价键



范德瓦
尔斯力



氢键

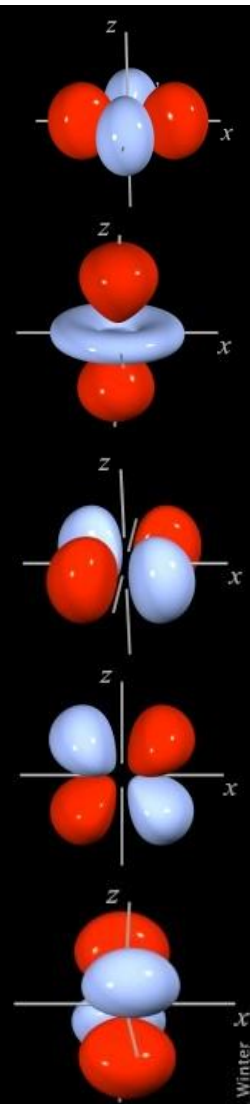


主要为
库仑力

定域键（价电子局
域在原子周围）

非定域键（价电子
被所有原子共有）

2.1 内能函数与晶体的性质



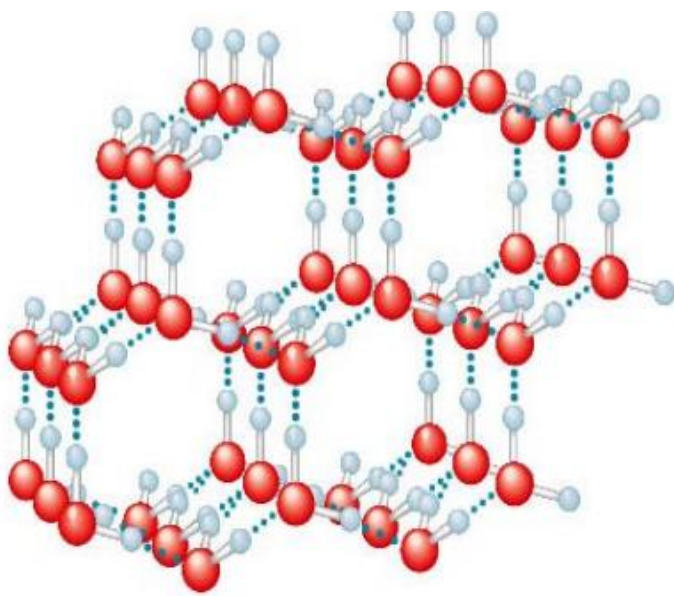
IA、IIA、IIIB负电性低的元素对电子束缚较弱，价电子易于摆脱原子束缚成为共有化电子，因此在形成晶体时便采取典型的金属结合。

IVA、VA具有较强的负电性，它们束缚电子的能力较强，适于形成共价结合。

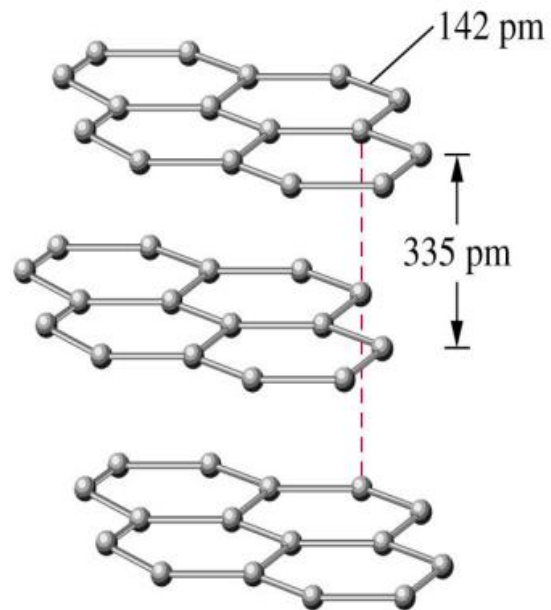
周期表左端的元素负电性弱，易于失去电子；而右端的元素负电性强，易于获得电子，因此它们形成离子晶体。

思考题

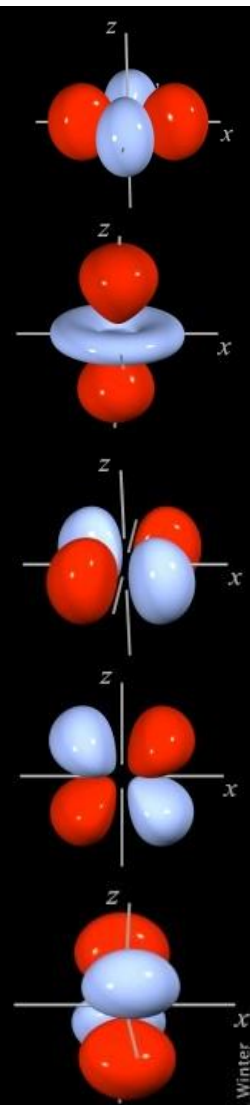
一种晶体中会存在两种不同的结合力吗？



冰：共价结合和氢键



石墨：共价结合
和范德瓦尔斯力



Carbon: $1s^2 2s^2 2p^2$

sp^2 杂化 (平面)

- s轨道各占1/3
- 三个轨道在一个平面内, 夹角120度

* 轨道极大方向可选在

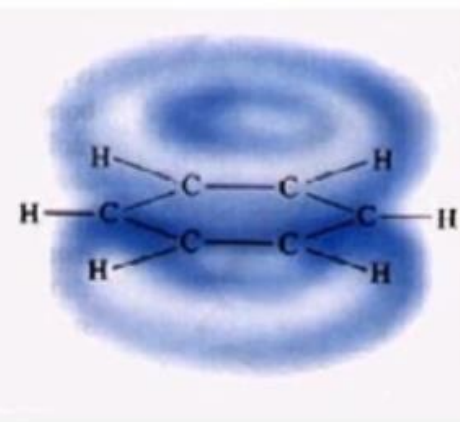
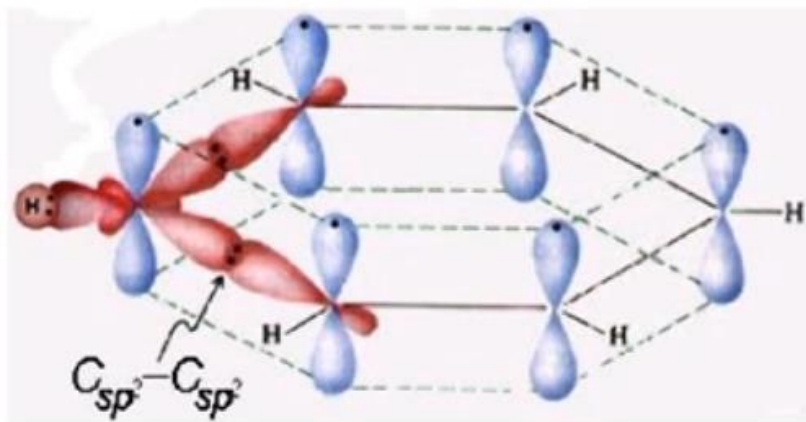
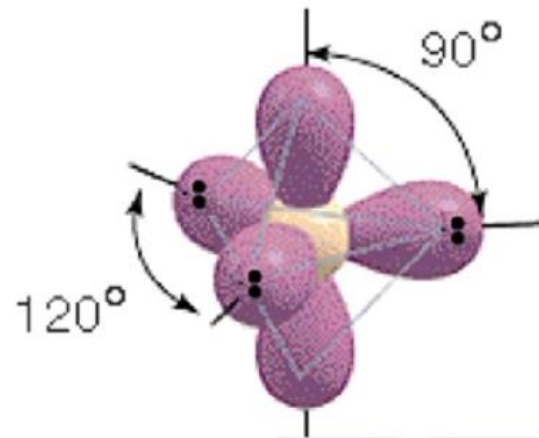
* 三个杂化轨道为

* p_z 轨道不变

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\varphi_s + \sqrt{2}\varphi_{p_x})$$

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\sqrt{2}\varphi_s - \varphi_{p_x} + \sqrt{3}\varphi_{p_y})$$

$$\psi_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\sqrt{2}\varphi_s - \varphi_{p_x} - \sqrt{3}\varphi_{p_y})$$



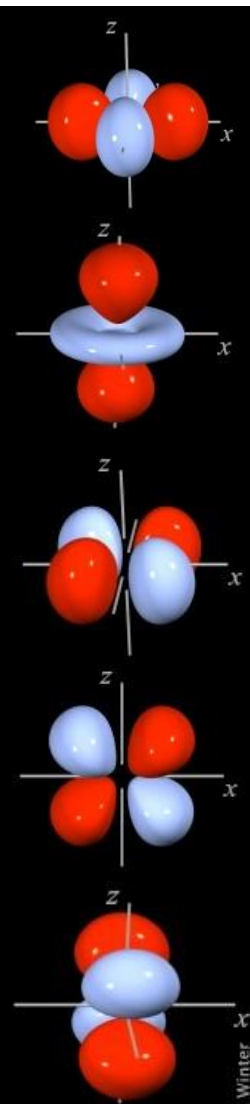
石墨烯或苯环

第2章 晶体的结合

第二节 离子结合

本节主要内容:

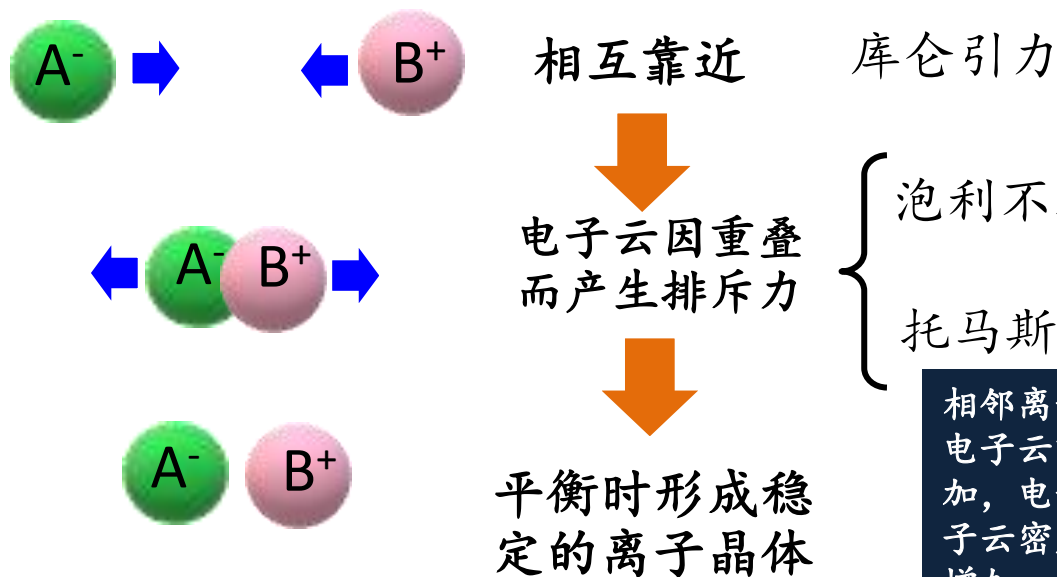
2.2.1 离子结合的定义和特点



2.2 离子结合

2.2.1 离子结合的定义和特点

对于电负性相差很大的两原子A和B（电负性 $A > B$ ）



在费米子组成的系统中，不能有两个或两个以上的粒子处于完全相同的状态

相邻离子靠近到一定程度，电子云重叠使电子云密度增加，电子云动能正比于（电子云密度） $^{2/3}$ ，从而使动能增加，表现为排斥作用。

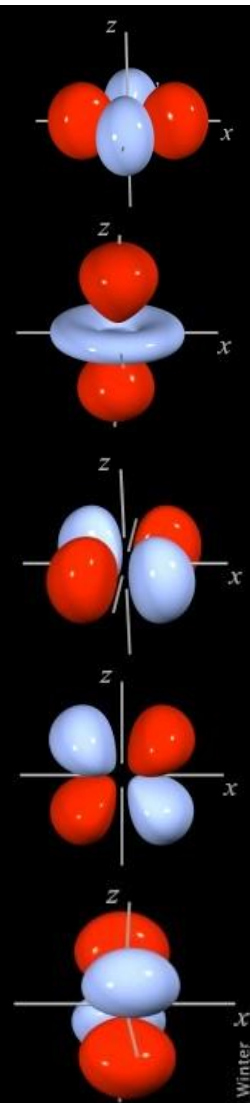
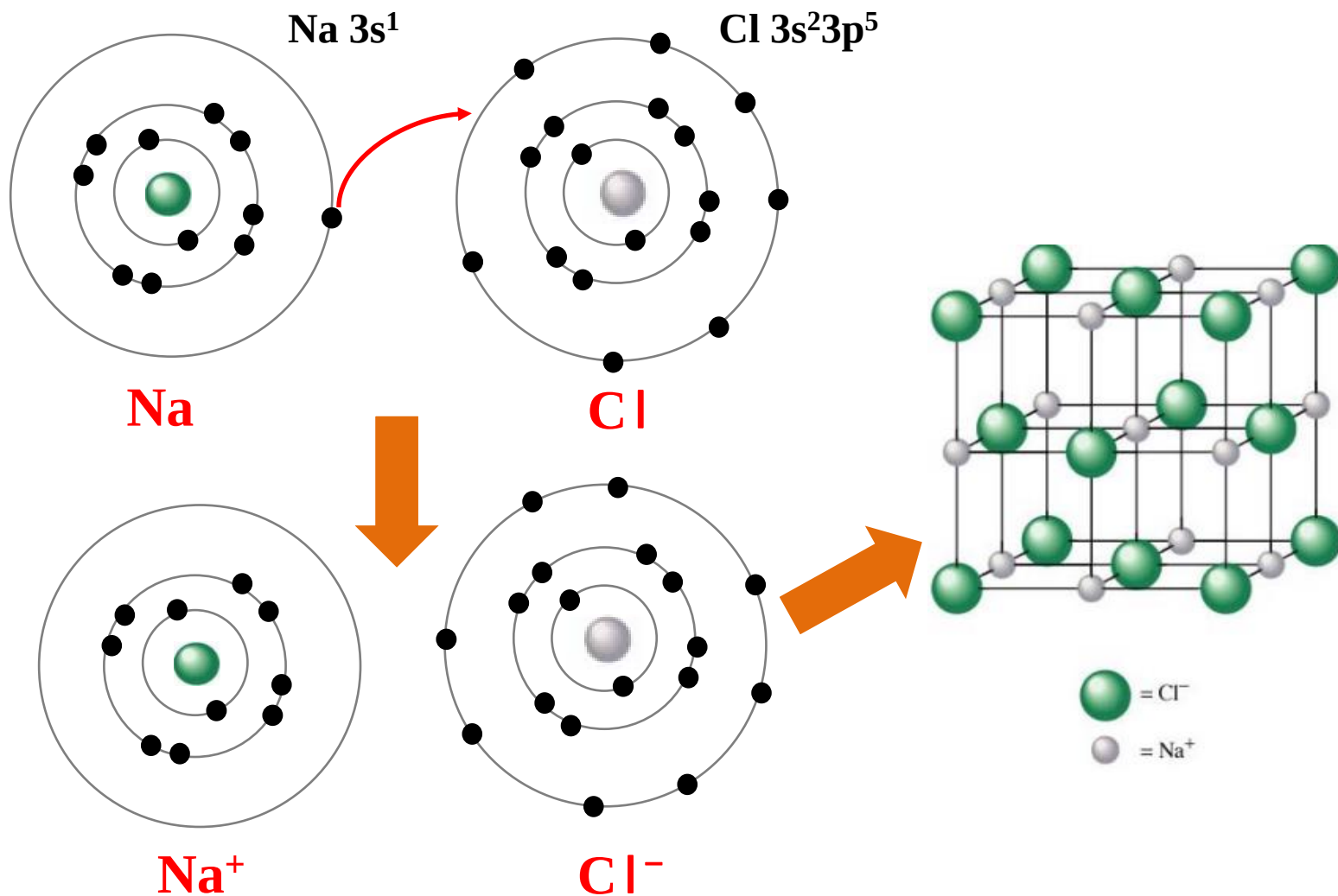
离子键：电荷异号的离子间的静电相互作用。

离子晶体（极性晶体）：靠离子键结合成的晶体。

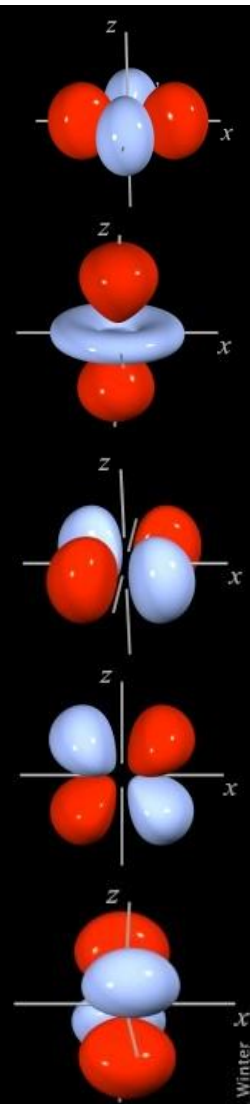
2.2 离子结合

最典型的离子晶体是**碱金属元素**和**卤族元素**之间形成的化合物。

以NaCl为例



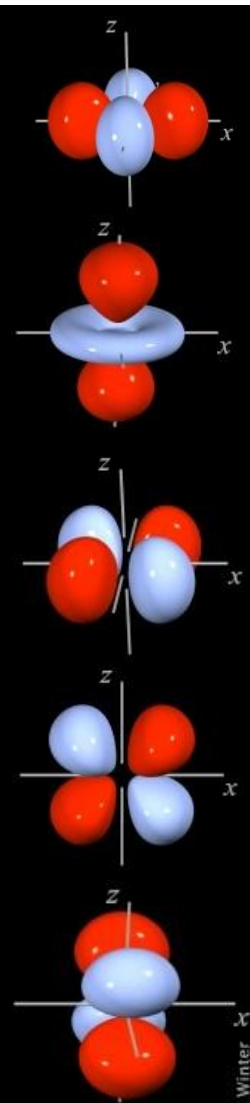
2.2 离子结合



离子晶体的特点

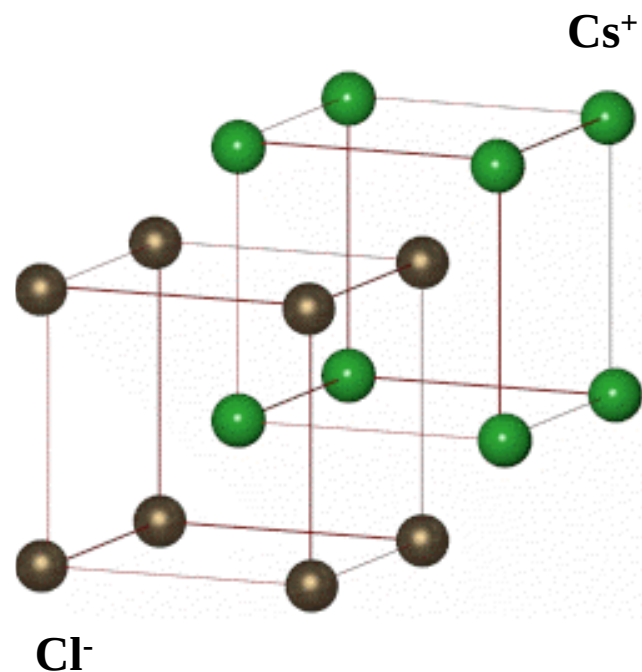
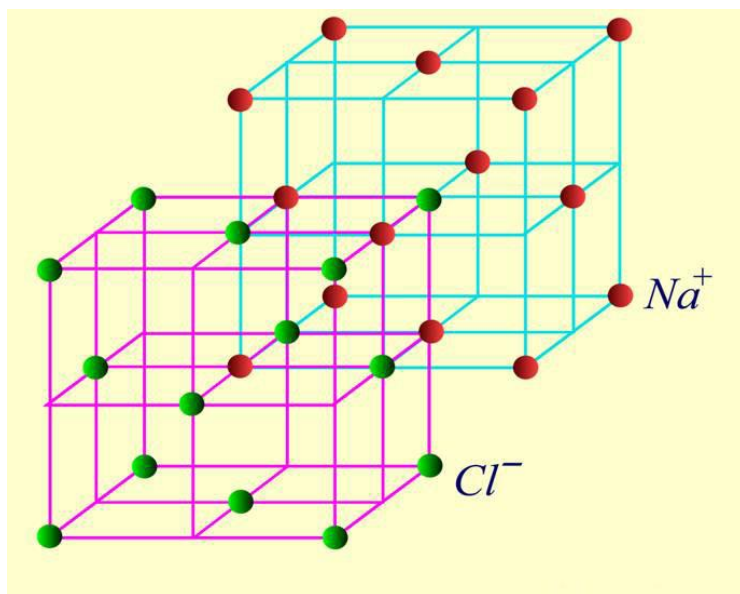
- 1、模型：正、负离子——刚球，离子为结合单元
- 2、电子分布高度局域在离子实附近，形成具有球对称的满壳层结构，所以离子间的相互作用即离子键是没有方向性和饱和性。
- 3、一个离子周围尽可能多地聚集异号离子，形成配位数较高的晶体结构。但是由于是两种原子，正负离子相间排列，所以最高为8（例如CsCl晶体）。
- 4、一定是复式格子。
- 5、离子晶体结合的稳定性高——导电性能差、熔点高、硬度高、热膨胀系数小。在红外区有一特征峰，但对可见光是透明的。

2.2 离子结合

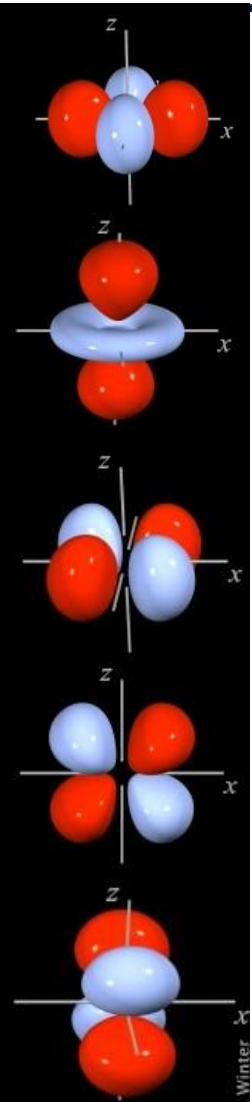


氯化钠型——NaCl, KCl, AgBr, PbS(硫化铅), MgO (配位数6)

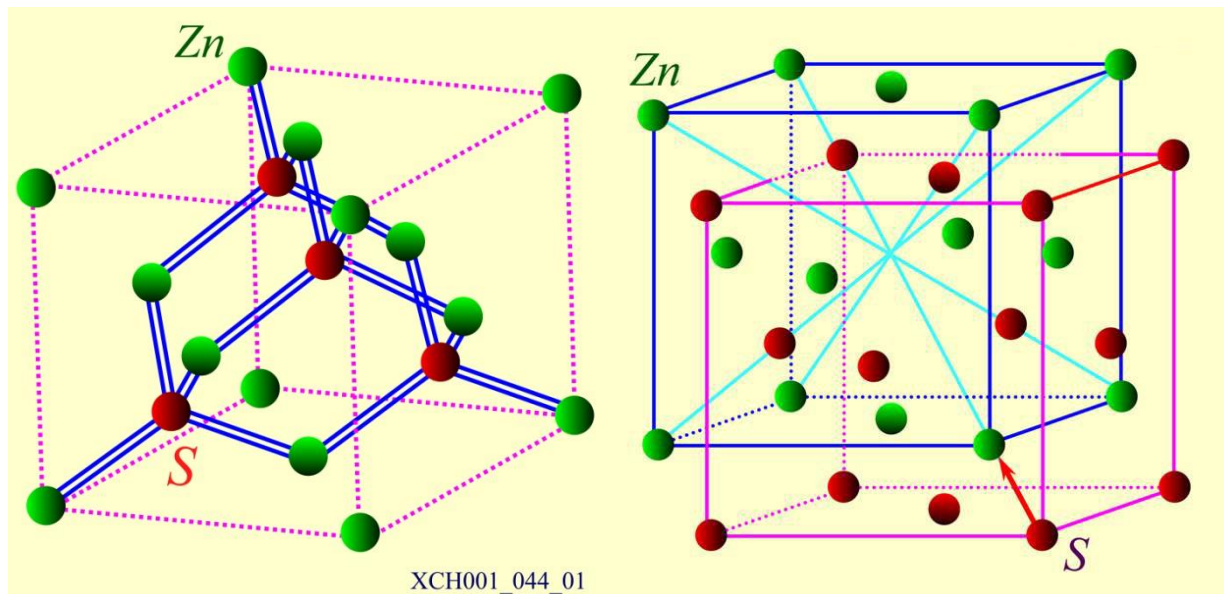
氯化铯型——CsCl, TiBr, TiI (配位数8)



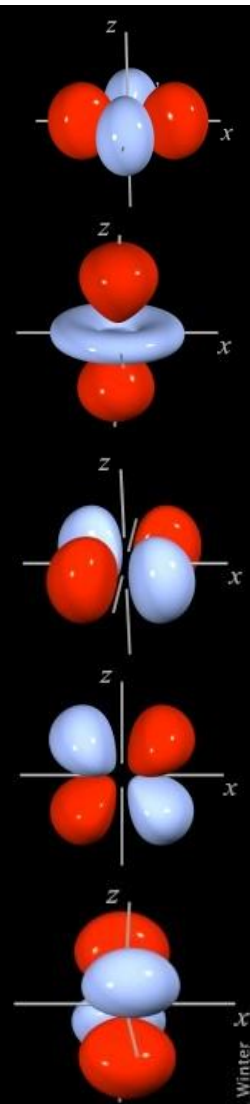
2.2 离子结合



离子结合成分较大的半导体材料闪锌矿ZnS（配位数4）



2.2 离子结合



常见离子晶体

第I主族元素——Li, Na, K, Rb, Cs
第VII主族卤族元素——F, Cl, Br, I

} NaCl
NaF
CsCl

强碱 (NaOH 、 KOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$)、活泼金属氧化物 (Na_2O 、 MgO 、 Na_2O_2 、 CaO) 都是离子晶体。

半导体材料—— CdS 、 ZnS 等

碱土金属氧化物，硫化物等

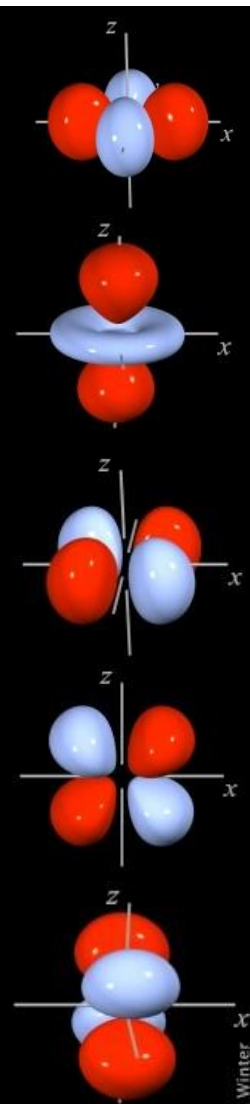
第2章 晶体的结合

第三节 共价结合

本节主要内容:

2.3.1 共价结合的定义

2.3.2 共价键的特性

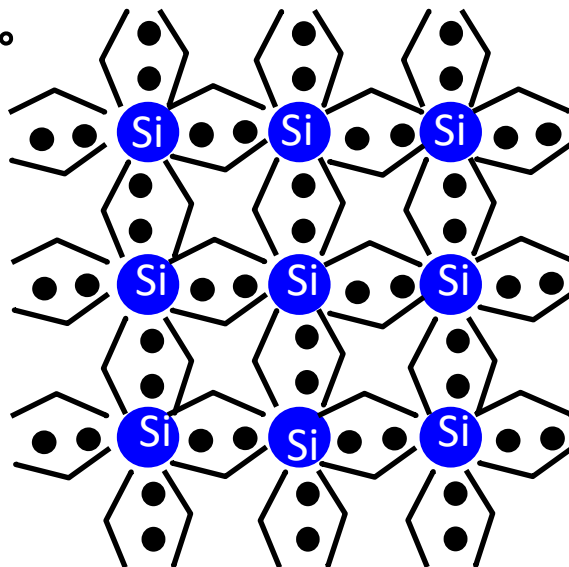


2.3 共价结合

2.3.1 共价结合的定义

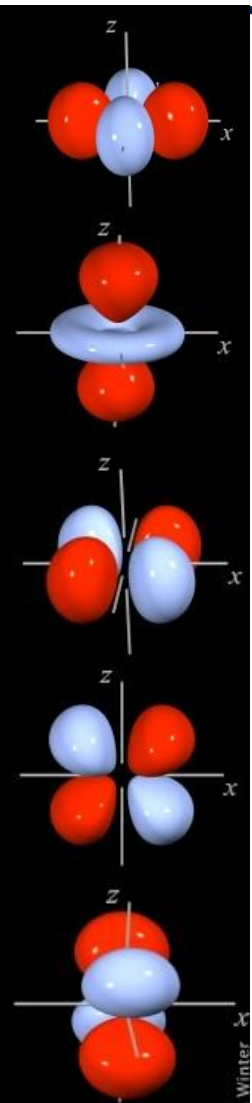
共价结合：当电负性相同或者相近，尤其是电负性又较大的元素彼此靠近时，各贡献一个电子为两个原子所共有，从而使其结合在一起形成晶体。

晶体硅

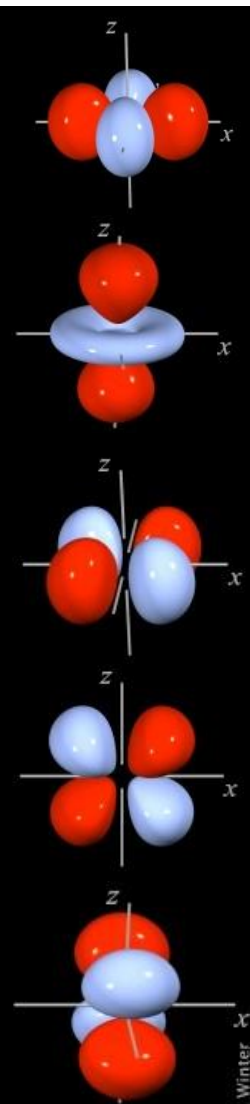


共价键：能把两个原子结合在一起的一对为两个原子所共有的自旋相反配对的电子结构。

共价晶体（原子晶体或同极晶体）：以共价结合形成的晶体。



2.3 共价结合



• 氢分子中的共价键

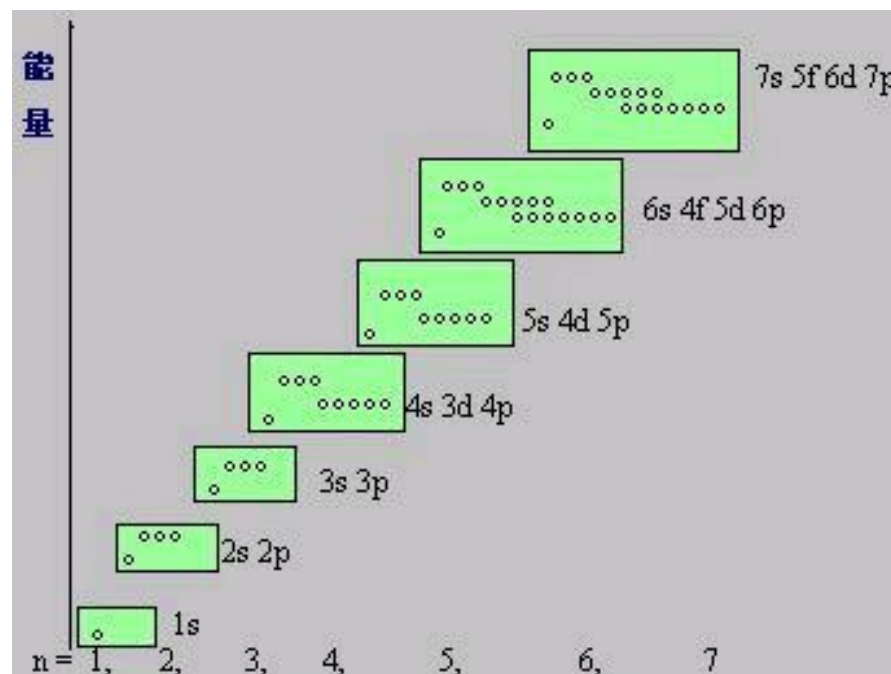
共价键的现代理论——以氢分子的量子理论为基础

主量子数 n : 1、2、3...

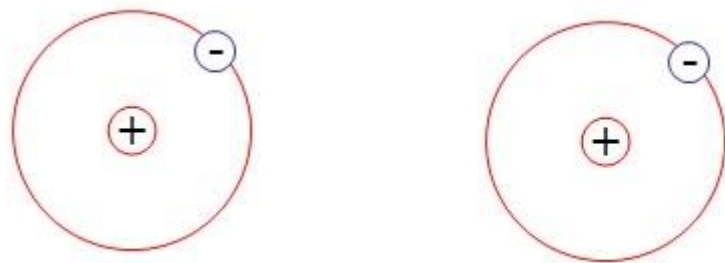
角量子数 l : s、p、d... $n-1$

磁量子数 m : 0、 ± 1 、2... $\pm l$

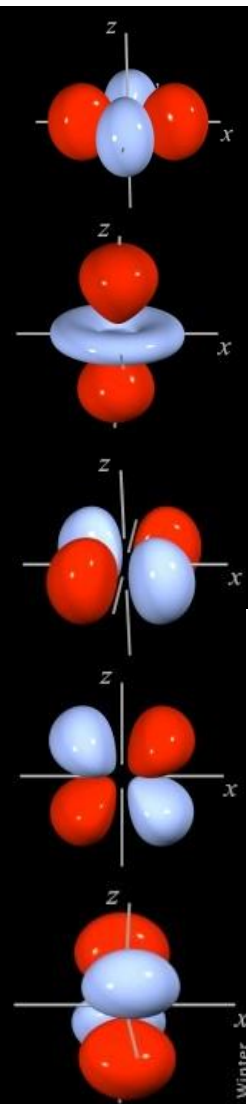
自旋量子数 s : $\pm \frac{1}{2}$



氢原子：电子处于 1s 能级

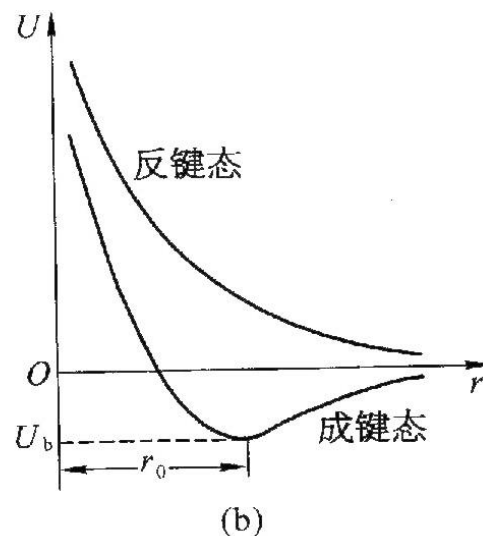
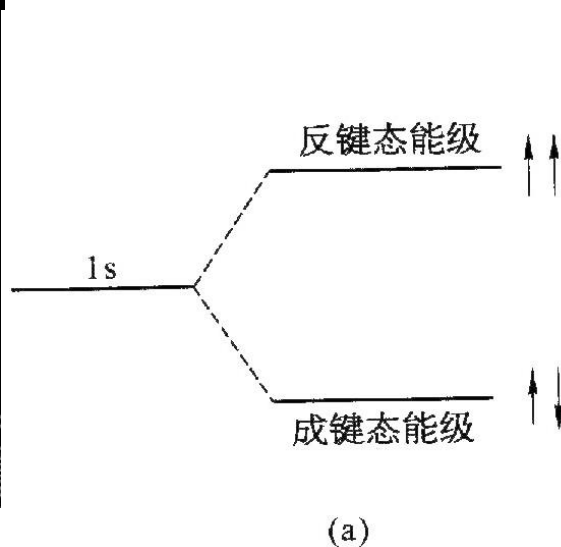


2.3 共价结合



共价键的现代理论——以氢分子的量子理论为基础

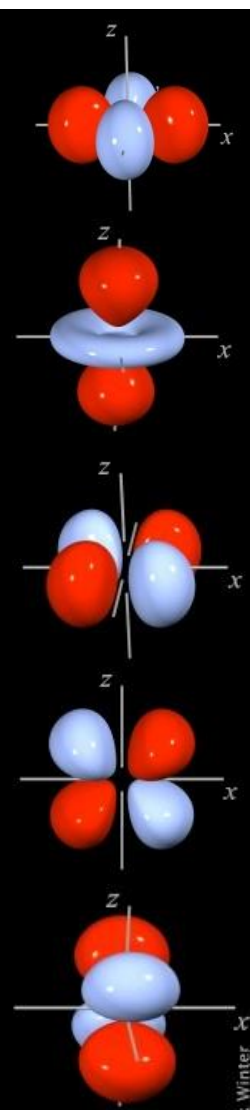
氢分子：两个电子的1s轨道发生交叠，不再处于氢原子的1s能级，而是在氢分子中做共有化运动，对应的波函数可选为原子波函数的线性组合。对氢原子来说，有两种组合方式，对应形成两个能级，分别称为**成键态**能级和**反键态**能级。



反键态：两电子的自旋方向相同

成键态：两电子的自旋方向相反

2.3 共价结合



成键态 $\psi_+ = C_+ (\varphi_A + \varphi_B)$
反键态 $\psi_- = C_- (\varphi_A - \varphi_B)$

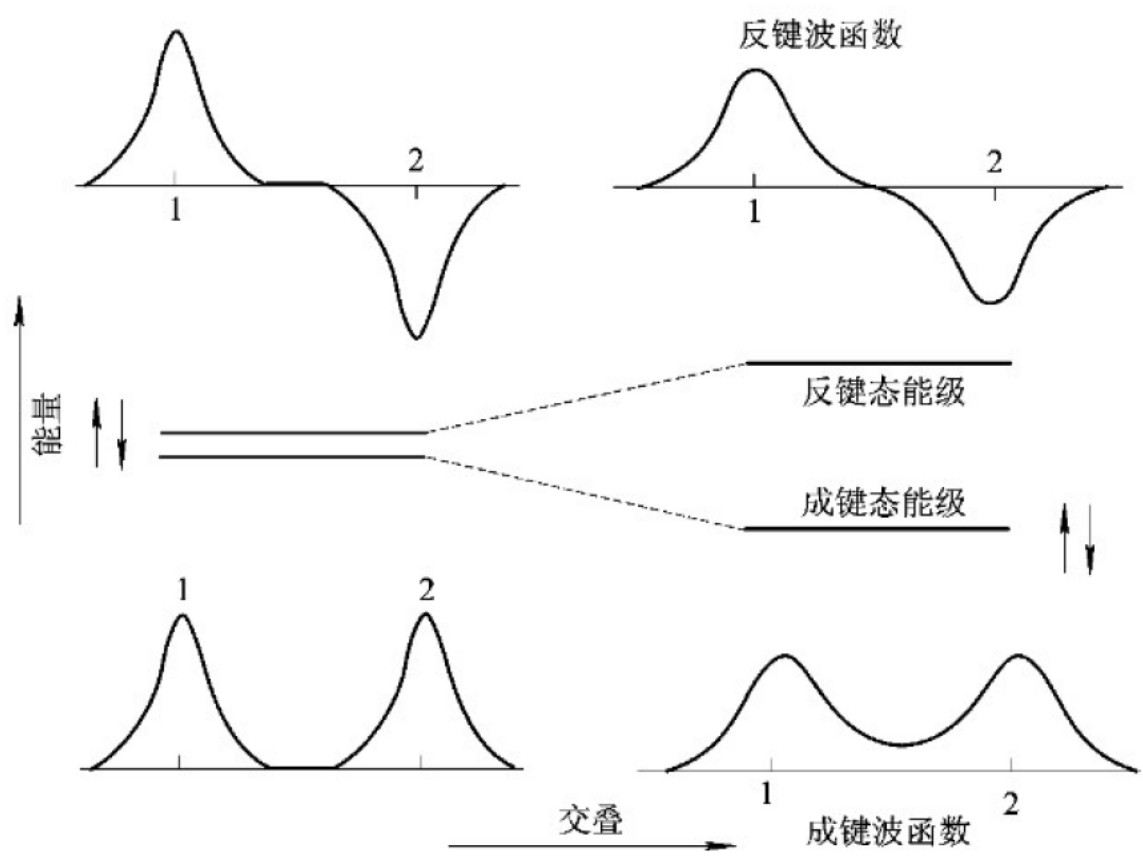
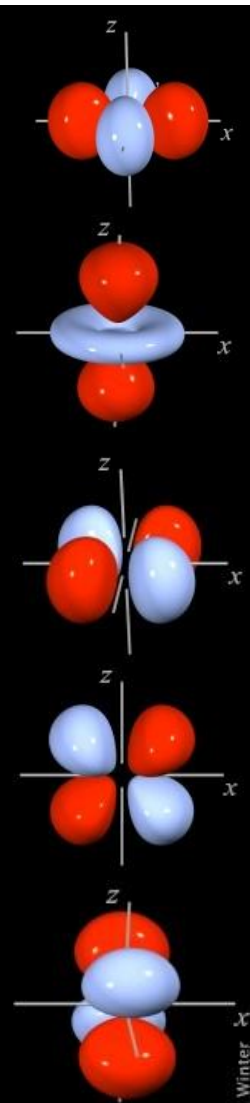


图 2-6 成键态和反键态

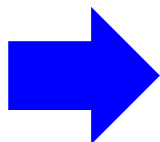
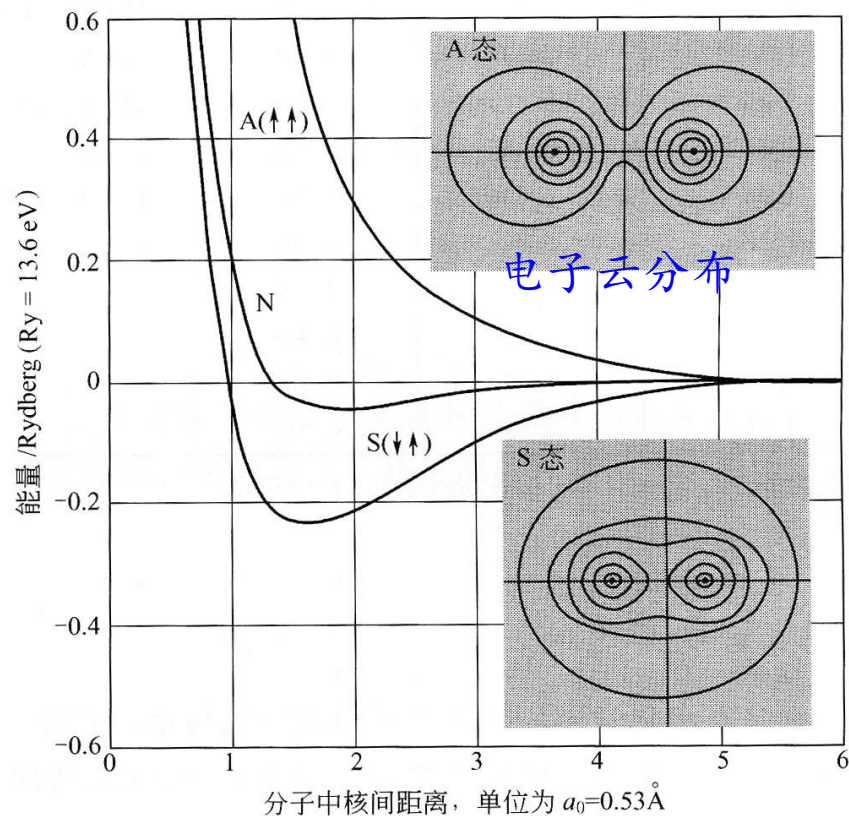
2.3共价结合



成键态的电子绝大部分分布于两氢核之间，每个电子都为两氢原子所共有，依靠两电子的负电把带正电荷的两氢核仅仅束缚在一起形成稳定的**共价键**

反键态的两电子各自分布在两氢核的两侧，不能使两个氢原子结合在一起

氢分子相对于分立中性氢原子的能量



氢分子的电子处在成键态能级上

2.3 共价结合

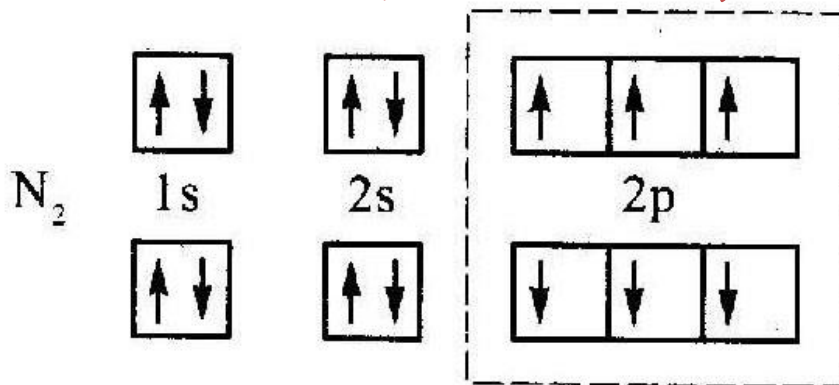
2.3.2 共价键的特性

共价键的两个基本特性：**饱和性和方向性**

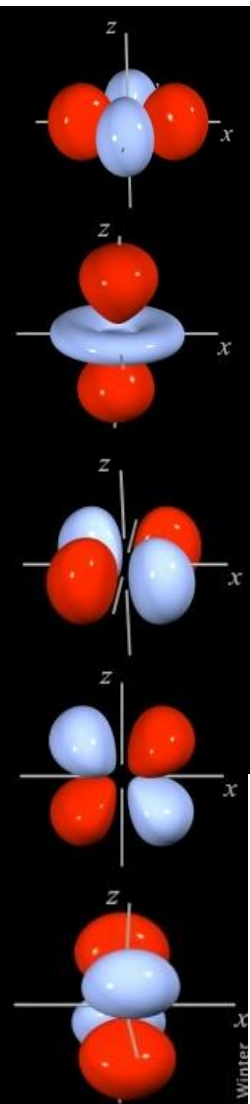
饱和性是指一个原子只能形成一定数目的共价键

共价键是由未配对的电子形成的；价电子主壳层如果不到半满，能形成共价键的数目与价电子相等；当价电子主壳层超过半满时，由泡不相容利原理，部分电子必须自旋相反配对，能形成共价键的数目少于价电子数；对于 IV-VII 族元素（外壳层为s、p轨道）依靠共价键结合，共价键的数目满足 $8-N$ 规则，N为外主壳层电子数。

例子 氮原子有7个电子： $1s^2, 2s^2, 2p^3$



3 个 $2p$ (p_x, p_y, p_z) 电子自旋未配对，它们可以与其它原子形成3个共价键

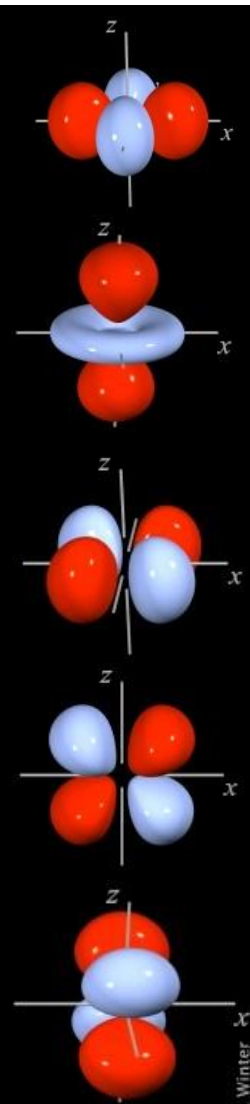


2.3共价结合

饱和性: 决定配位数

价电子壳层如果不到半满 ($N < 4$)，所有价电子都是未配对的，成键的数目就是价电子数目 N 。

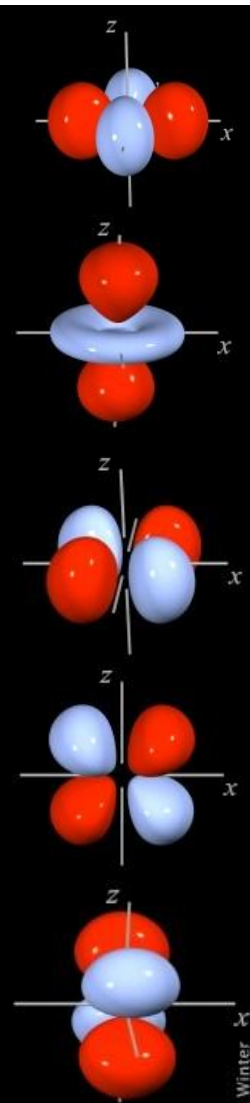
价电子壳层超过半满时，根据泡利原理，部分电子必须自旋相反配对，形成共价键数目小于价电子数目，满足 $8-N$ 的规则。



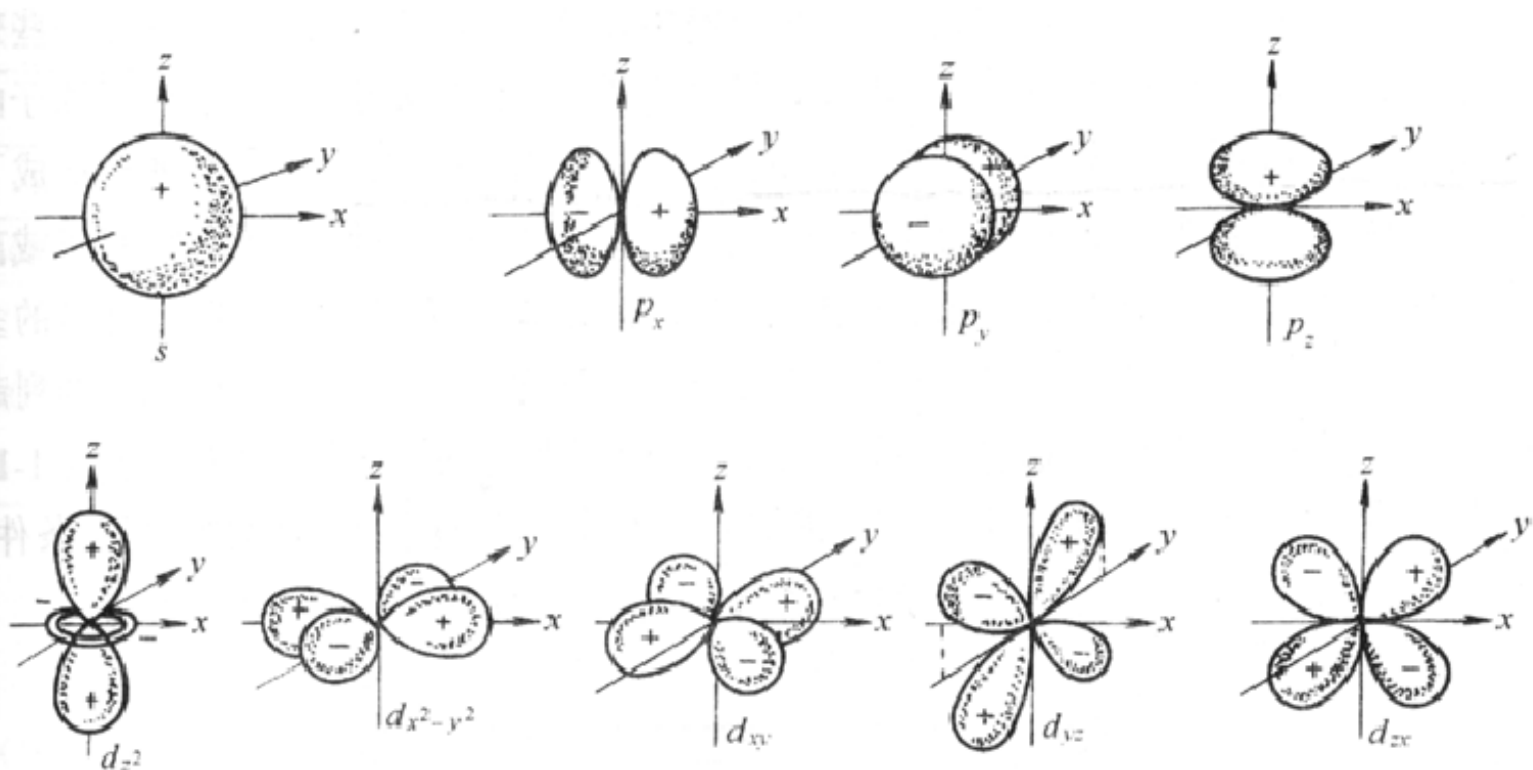
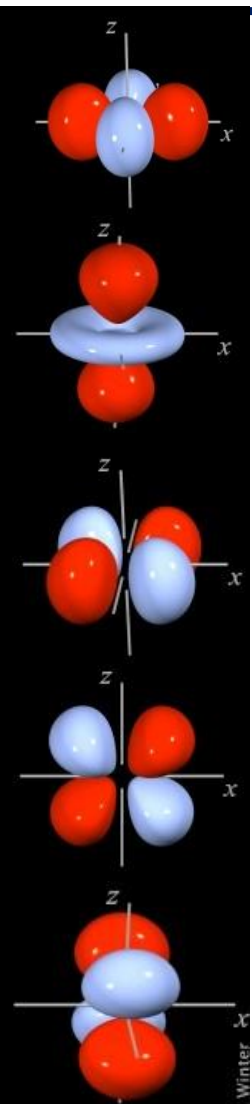
2.3 共价结合

方向性是指原子只在特定的方向上形成共价键

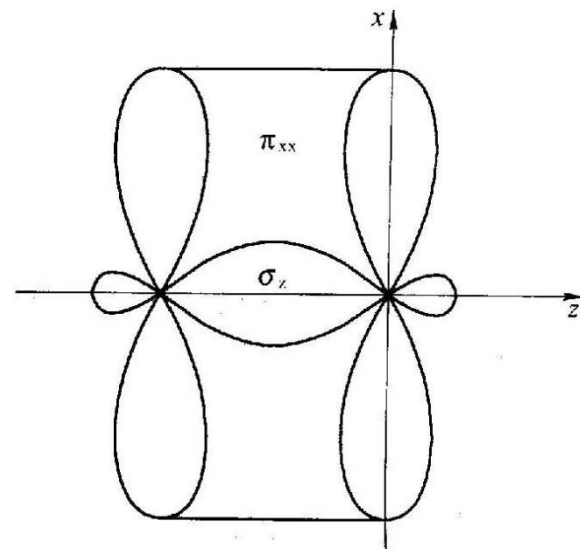
根据共价键的量子理论，共价键的强弱取决于形成共价键的两个电子轨道的重叠程度。在形成共价键时，电子轨道发生交叠，交叠越多，键能越大，系统能量越低，因此，原子在电子轨道交叠最大的方向上形成共价键。



2.3 共价



例如：p 电子的波函数具有哑铃的形状，便是在对称轴方向上形成共价键

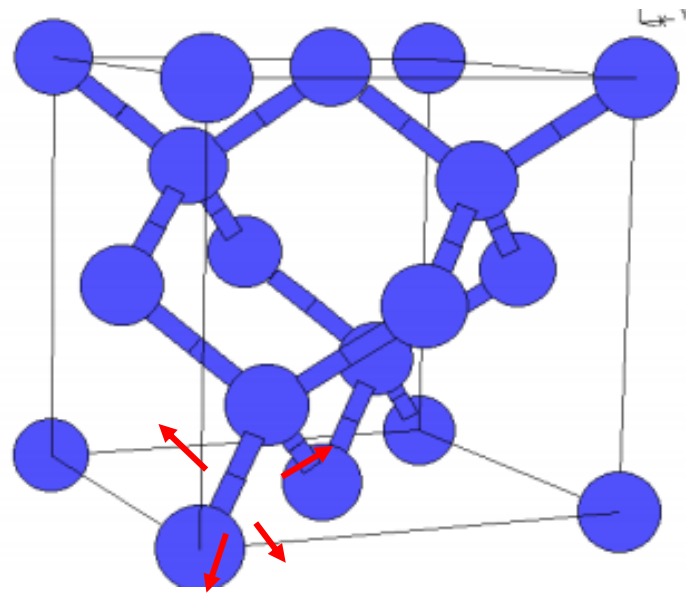


2.3 共价结合

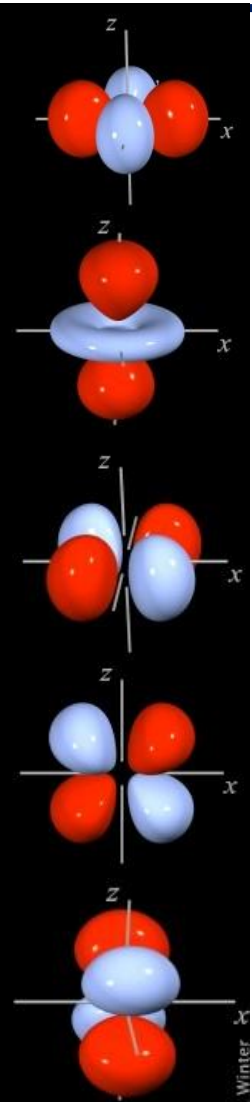
方向性决定晶体的结构

金刚石

$\text{C } 2s^2 2p^2$

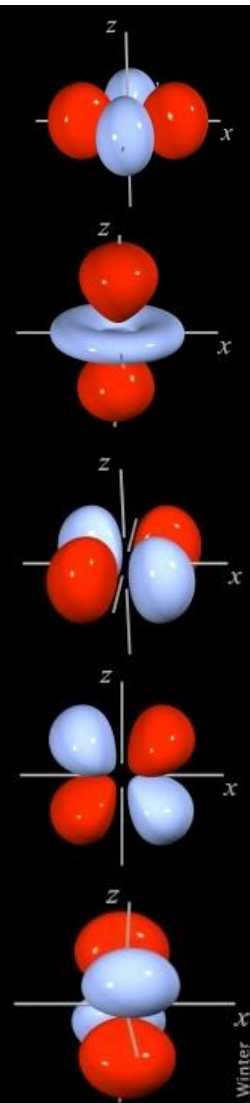


正四面体的键角为 $109^{\circ}28'$

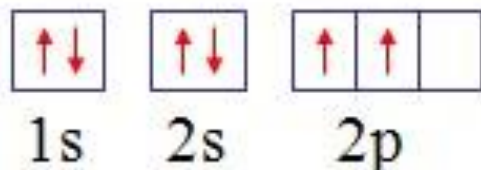


2.3共价结合

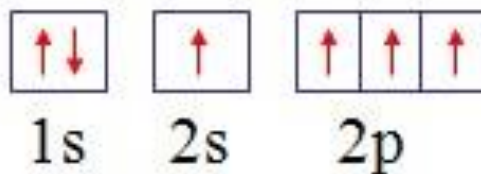
轨道杂化



碳原子有6个电子： $1s^2$ ， $2s^2$ ， $2p^2$ ，共有2个未配对电子。

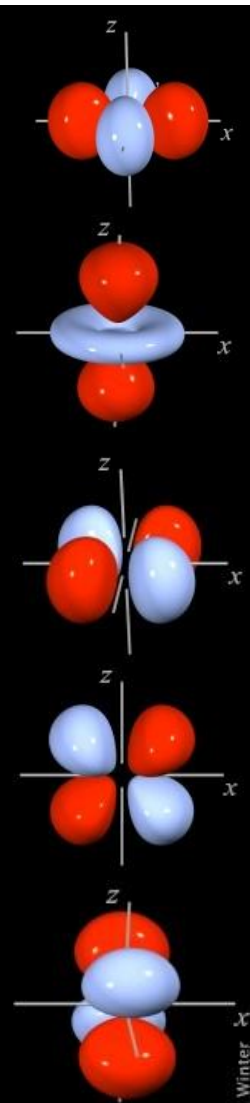


但碳原子在与其它原子结合的过程中，1个 $2s$ 电子常被激发到 $2p$ 轨道，形成如下激发态



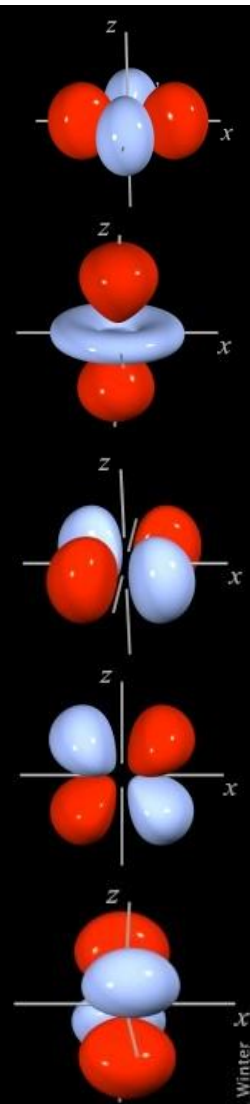
这样4个价电子全变成未配对的电子，一个碳原子便可以形成4个共价键，也满足 8-N 规则。

2.3 共价结合



电子激发到高能态，单个碳原子的能量升高，但是可以使碳原子形成更多的共价键，在和其它原子结合时降低的能量完全可以抵偿电子有 $2s$ 能态激发到 $2p$ 能态时升高的能量.

2.3共价结合

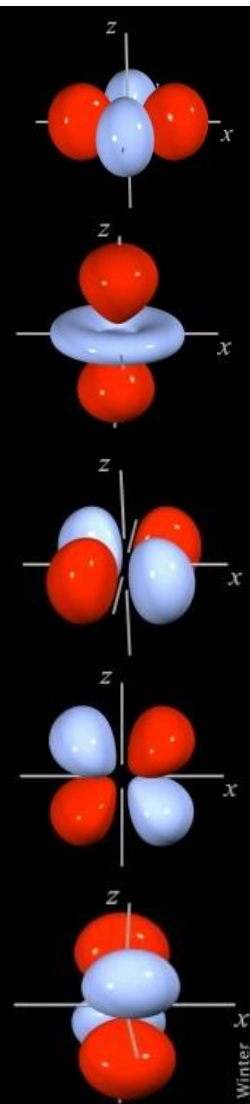


碳原子的4个未配对电子： $2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$

3个 $2p$ 轨道成相互垂直的哑铃状，而 $2s$ 轨道则是球状

因此，两个碳原子的 $2p$ 电子可形成相互垂直的价键， $2s$ 电子的价键则可以在任何方位；但实验指出金刚石中碳原子只有呈对称分布的4个共价键，为何？

2.3 共价结合

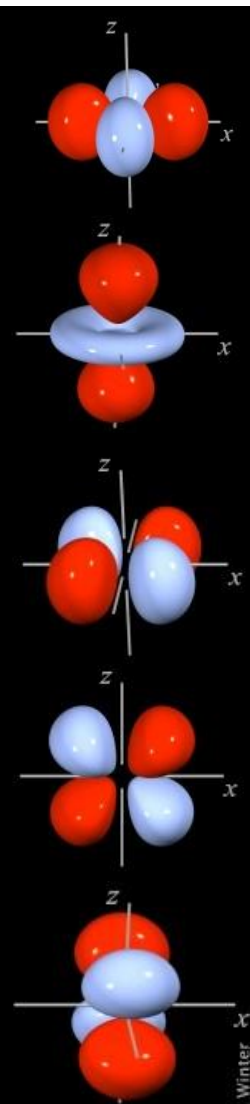


理论上认为，4个未配对电子 $2s$, $2p_x$, $2p_y$, $2p_z$ 轨道相互混合，重新组合成4个新的未配对的 sp^3 杂化轨道

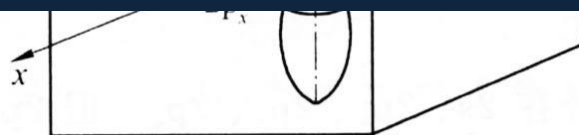
$$\begin{cases} \psi_1 = \frac{1}{2}(\phi_{2s} + \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z}) \\ \psi_2 = \frac{1}{2}(\phi_{2s} - \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} + \phi_{2p_z}) \\ \psi_3 = \frac{1}{2}(\phi_{2s} - \phi_{2p_x} + \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z}) \\ \psi_4 = \frac{1}{2}(\phi_{2s} + \phi_{2p_x} - \phi_{2p_y} - \phi_{2p_z}) \end{cases}$$

杂化轨道的特点：
这4个杂化轨道分别沿四面体的4个对称方向，两个键之间的夹角为 $109^\circ 28'$

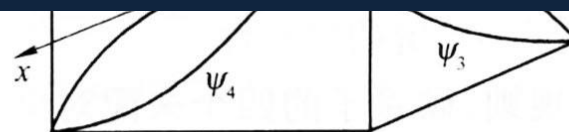
2.3共价结合



杂化后，相比杂化前，电子整体能量更高了。但是，杂化后成键数目增多了，而且由于电子云更加密集在四面体顶角方向上，使得成键能力更强了，形成共价键时能量的下降足以补偿轨道杂化所需的能量。



杂化前的碳原子未配对电子轨道



杂化后的碳原子未配对电子轨道

电子轨道形成4个等价的 sp^3 杂化轨道，分别指向正四面体的四个顶角。这4个电子可以和处于四面体顶角的4个原子的价电子形成4个共价键。

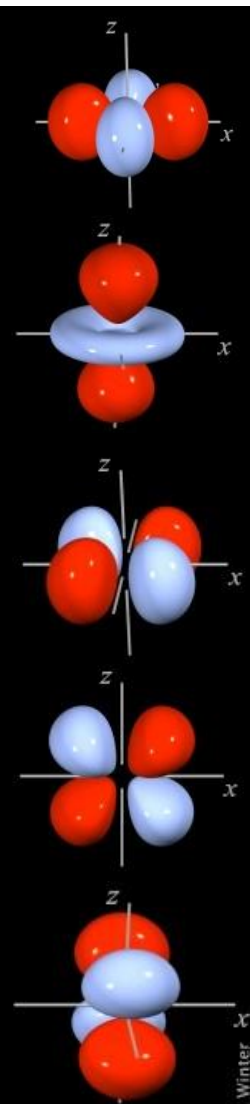
第2章 晶体的结合

第四节 金属结合

本节主要内容:

2.4.1 金属结合的定义

2.4.2 金属晶体的结构



2.4 金属结合

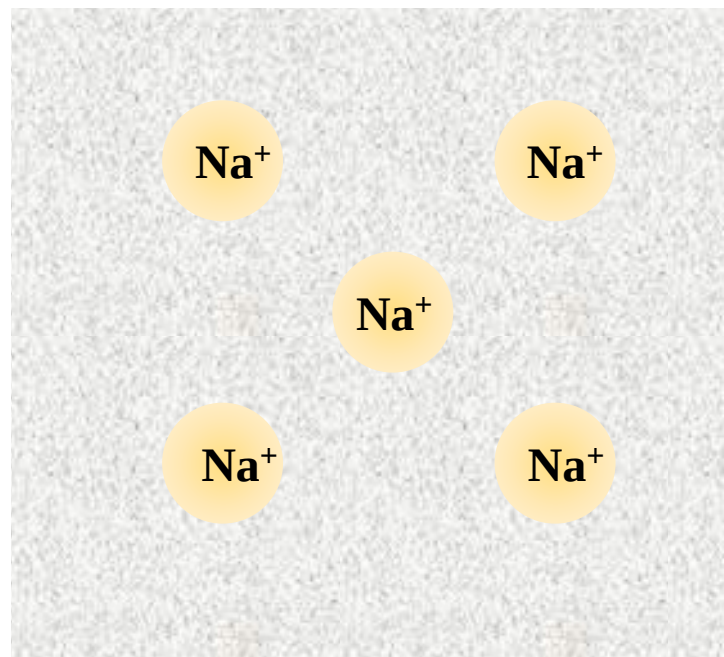
2.4.1 金属结合的定义

典型的金属晶体：I族、II族及过渡元素，最外层电子1-2个。

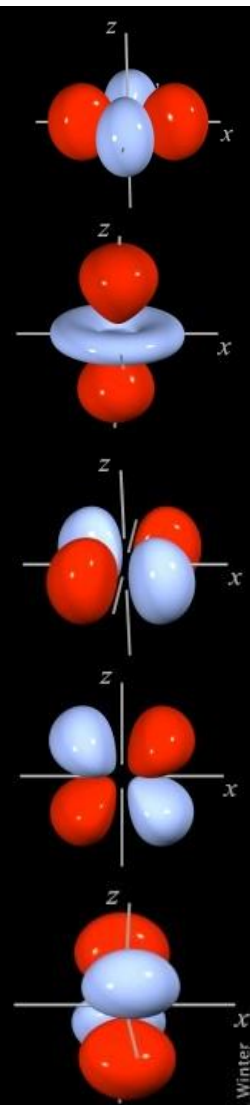
电负性较小的元素，彼此靠近时，所有原子把各自的价电子贡献出来，这些电子就是所有原子的共有化电子，可以在晶体中自由运动，称为自由电子气。去掉价电子的离子实就沉浸在自由电子的电子云之中。

金属结合：电子云与正离子间的库仑力把各个正离子结合在一起

金属晶体：以金属结合形成的晶体



体积越小，原子排列越紧密，电子云密度越高，库伦相互作用的能越低，表现为原子聚合，结合能越高，结构越稳定。

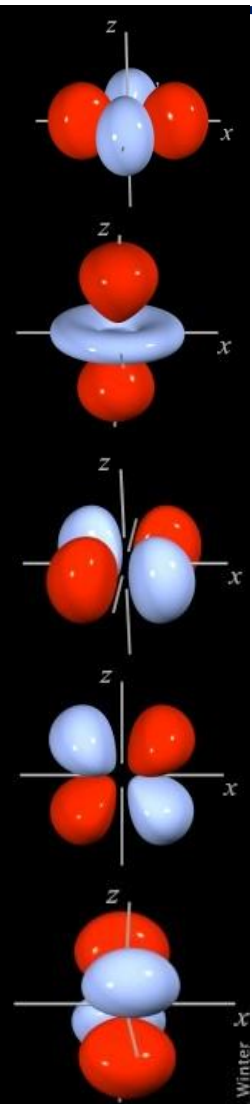


2.4 金属结合

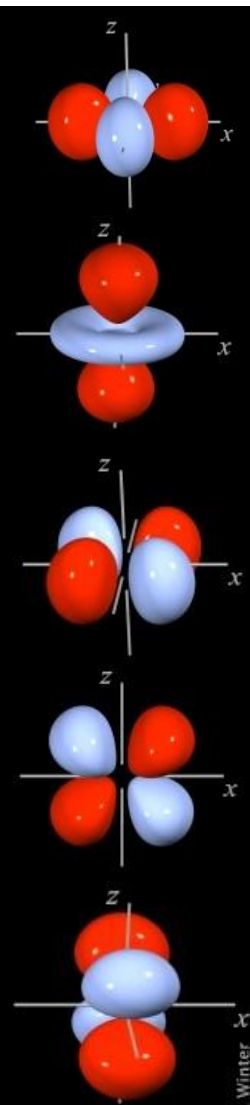
2.4.2 金属晶体的结构

金属晶体的特点

- ➡ 金属结合主要依靠电子云与正离子之间的库仑力，这种引力没有方向性，对结构无特殊限制。要求排列最紧密，势能最低，结合最稳定。
- ➡ 金属结合没有饱和性。
- ➡ 原子排列的不规范型，使其具有很大的范性（外力下，容易滑移，延展性好）



2.4 金属结合



金属晶体的特点

➡ 金属晶体中正离子排列得越紧密越好，因为排列得越紧密，电子云与正离子之间的库仑吸引能就越大，库伦相互作用的能量越低。

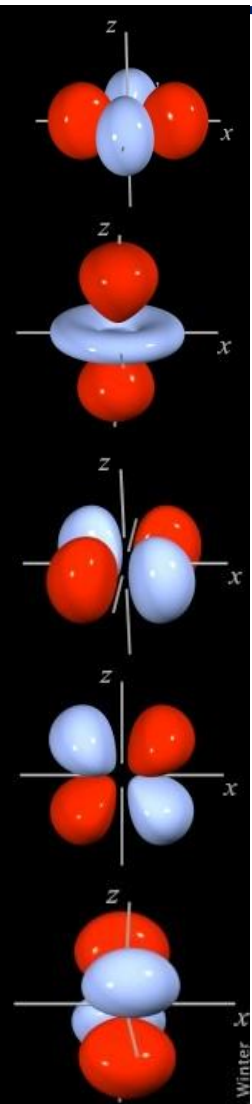
➡ 金属晶体常形成面心立方和六角密堆积结构，有些形成体心立方结构（碱金属）。金属晶体多采取配位数为12的密堆积，少数金属为体心立方结构，配位数为8。

面心立方——Cu, Ag, Au, Al, Ni

六角晶格——Be, Mg, Zn, Cd, Co

体心立方——Na, K, Rb, Cs, Cr, Mo, Fe

2.4 金属结合



- ➡ 共有化电子使其具有**良好的导电导热性**。
- ➡ 结合能比前面两种晶体要低一些，但过渡金属的结合能较大。
- ➡ 晶体平衡依靠库伦作用力和排斥力，排斥力来自于电子云的重叠。

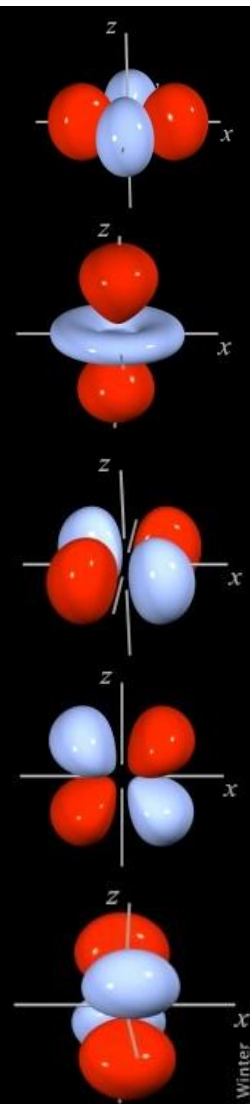
第2章 晶体的结合

第五节 范德瓦尔斯结合

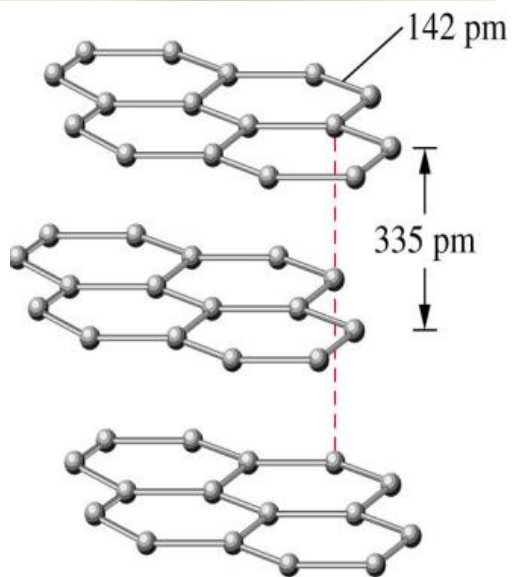
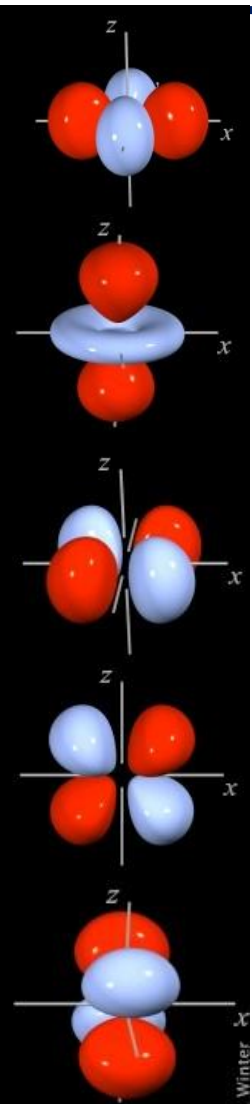
本节主要内容:

2.5.1 范德瓦尔斯结合的定义

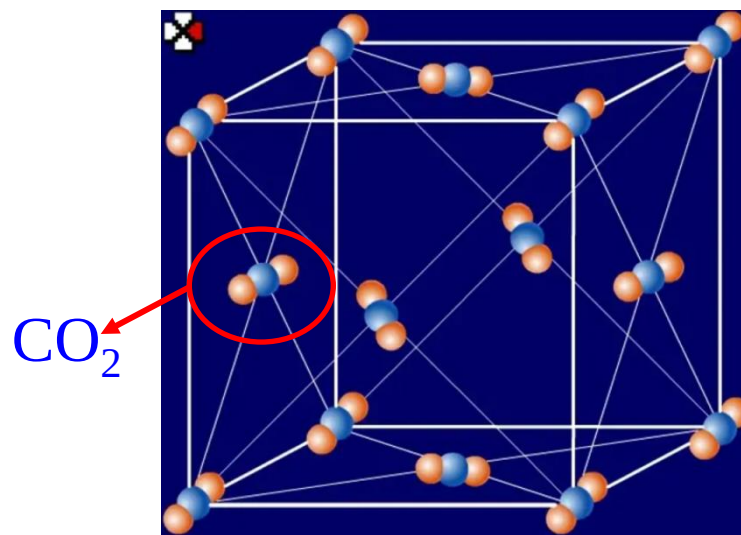
2.5.2 范德瓦尔斯结合的类型



2.5 范德瓦尔斯结合

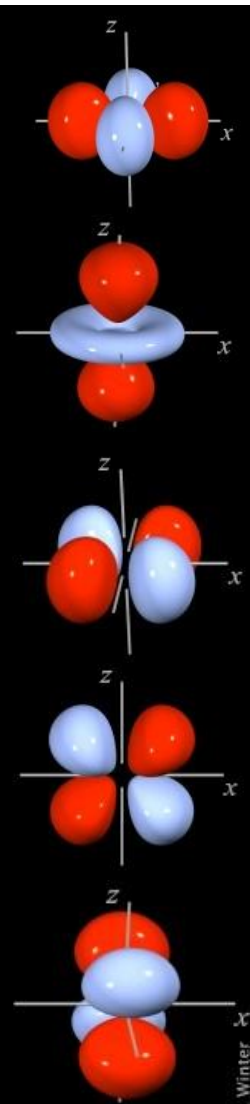


石墨



干冰晶体

2.5 范德瓦尔斯结合

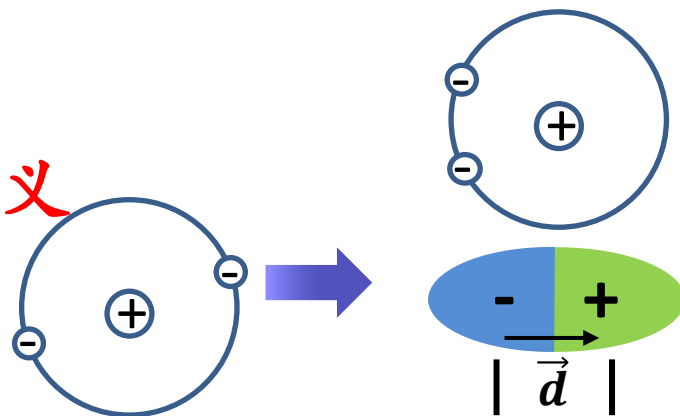


2.5.1 范德瓦尔斯结合的定义

离子晶体：正负离子

共价晶体：共用电子，共价键

金属晶体：价电子共有化运动



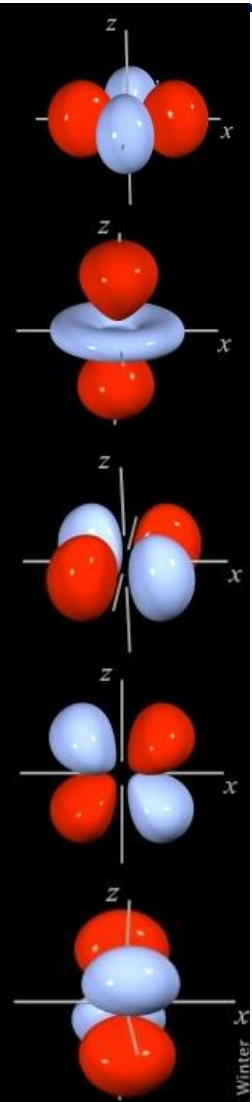
电偶极矩 $\vec{P} = q\vec{d}$

对于具有稳定结构的原子或分子之间结合成晶体时，原来的原子的电子组态不发生变化，而是由于电荷热运动，使原子具有固有偶极矩或产生瞬时偶极矩，又使其他原子或分子产生感应电偶极矩，靠这种偶极矩的相互作用将原子或分子结合成的晶体。

范德瓦尔斯力：偶极矩的相互作用

分子晶体：靠范德瓦耳斯力的作用结合而成的晶体

2.5 范德瓦尔斯结合



典型的分子晶体：

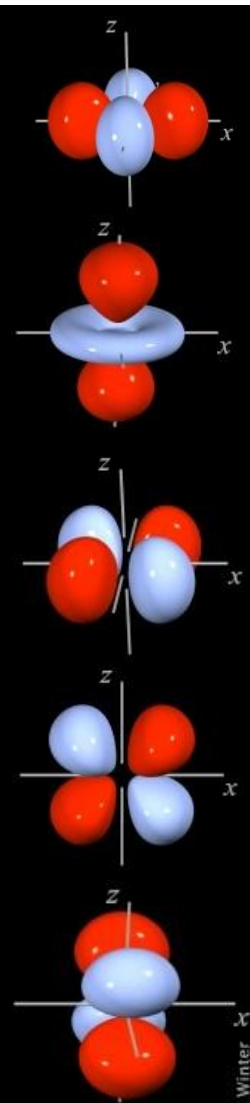
CO_2 , HCl , H_2 , Cl_2 气体晶体

惰性气体晶体：He, Ne, Ar, Xe （都是面心立方）

大部分有机化合物晶体

透明的绝缘体，熔点特低（结合力非常弱）

2.5 范德瓦尔斯结合



- 吸引力:

- 瞬时偶极矩—非极性分子, 弥散力.
- 固有偶极矩—极性分子, 取向力.
- 诱导偶极矩—极性分子, 感应力, 电荷分布发生畸变.

- 排斥力:

- 泡利不相容
- 托马斯-费米理论

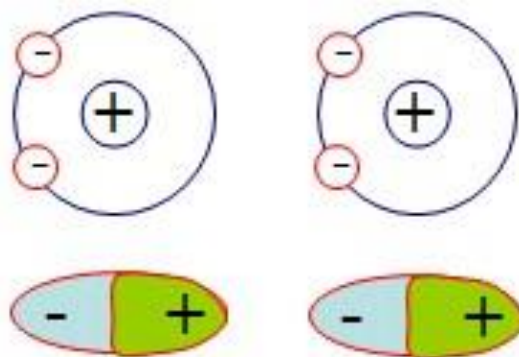
2.5 范德瓦尔斯结合

2.5.1 范德瓦尔斯结合的类型

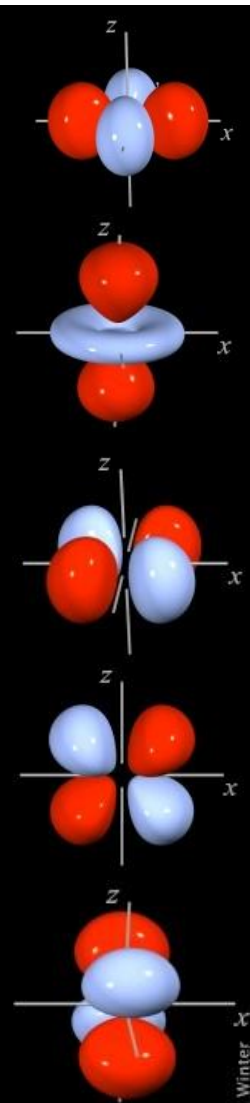
1. 弥散力(伦敦相互作用力)

中性原子，电偶极矩为0，但在某瞬间每个原子却有**瞬时电偶极矩**。两个原子靠近时，通过瞬时电偶极矩的作用而发生关联。当两个电偶极矩的取向一致时，系统的能量最低，所以相互关联导致两原子的瞬时电偶极矩的方向趋于一致

瞬时电偶极矩



2.5 范德瓦尔斯结合

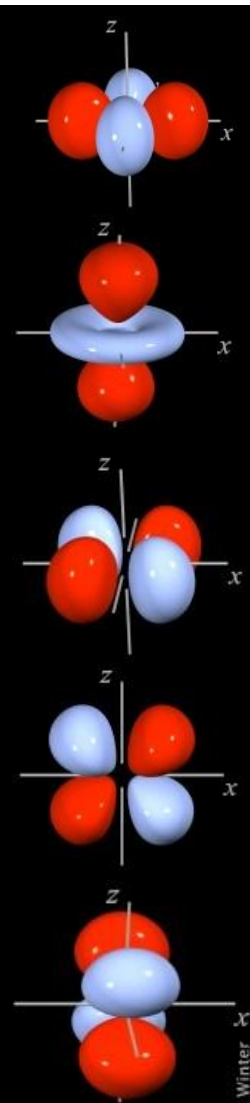


2. 取向力(葛生相互作用力)

有些分子的正负电荷的中心不重合，这些分子总存在一个大小一定的电偶极矩，通常称之为**极性分子**。极性分子的电偶极矩取向趋于一致，系统的能量最低；但在有限温度下，分子的热运动会扰乱它们的取向，所以取向力引起的分子间的吸引能与温度有关

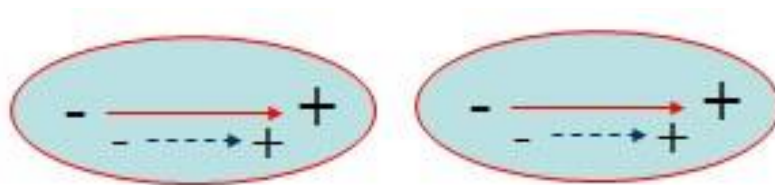


2.5 范德瓦尔斯结合



3. 感应力 (德拜相互作用力)

当两性性分子相互靠近时，不仅分子会发生转向而使电偶极矩相互一致，而且分子内部的电荷分布也会因邻近分子电偶极矩的作用而发生畸变，即分子中的电子云相对于带正电的原子核发生位移，因而产生附加的电偶极矩，这样就产生了附加的吸引力——感应力



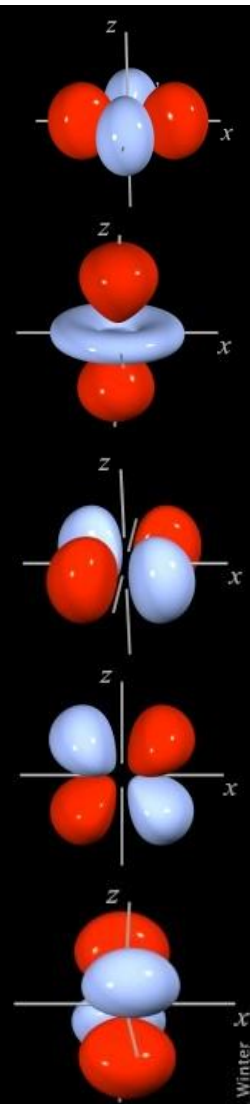
2.6 氢键结合

第六节 氢键结合

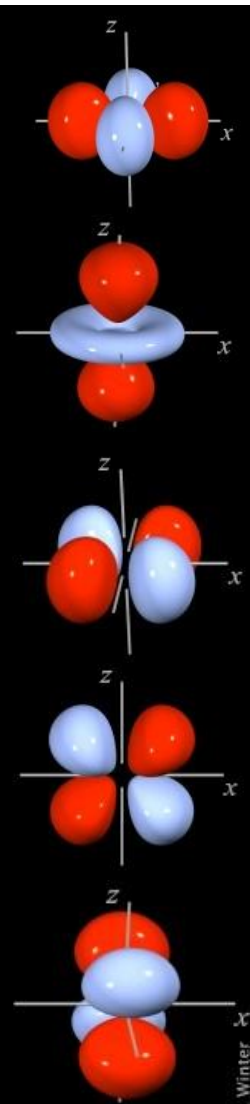
本节主要内容:

2.6.1 氢键结合

2.6.2 冰

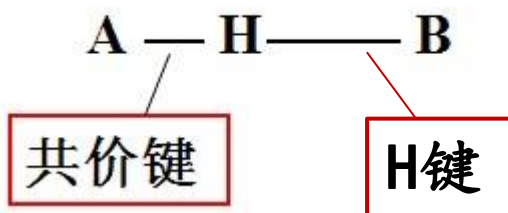


2.6 氢键结合



氢键结合：

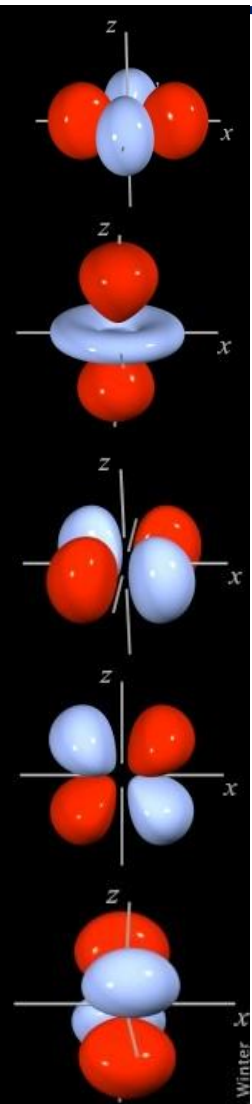
氢原子核外只有一个电子，当这个电子与其他电子配对形成共价键后，H核裸露裸露在外，裸露的H核带正电，还可以与一个电负性较强的原子结合，这种结合称为H键。



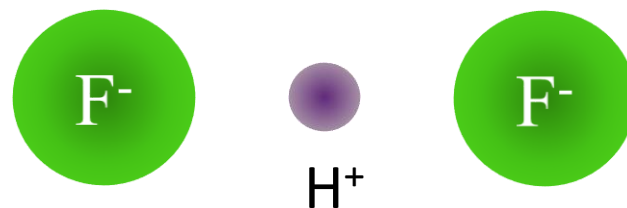
氢键：库伦相互作用结合的键

氢键晶体：通过氢键结合的晶体

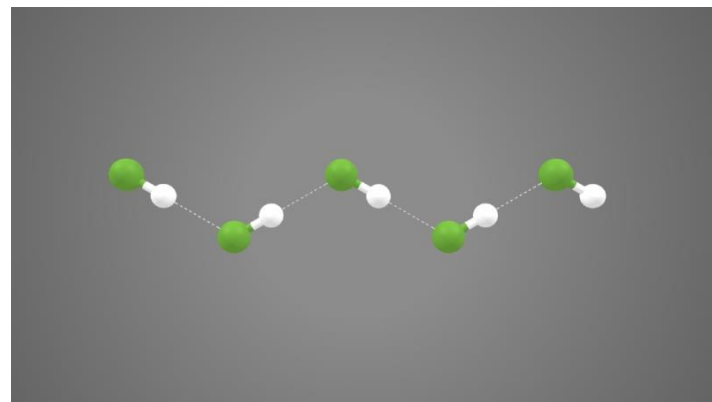
2.6 氢键结合



氢原子可以和两个电负性较大的原子键合，其中一个键是共价键，另一个是通过部分正离子和部分负离子的库仑相互作用相结合，称为**氢键**。



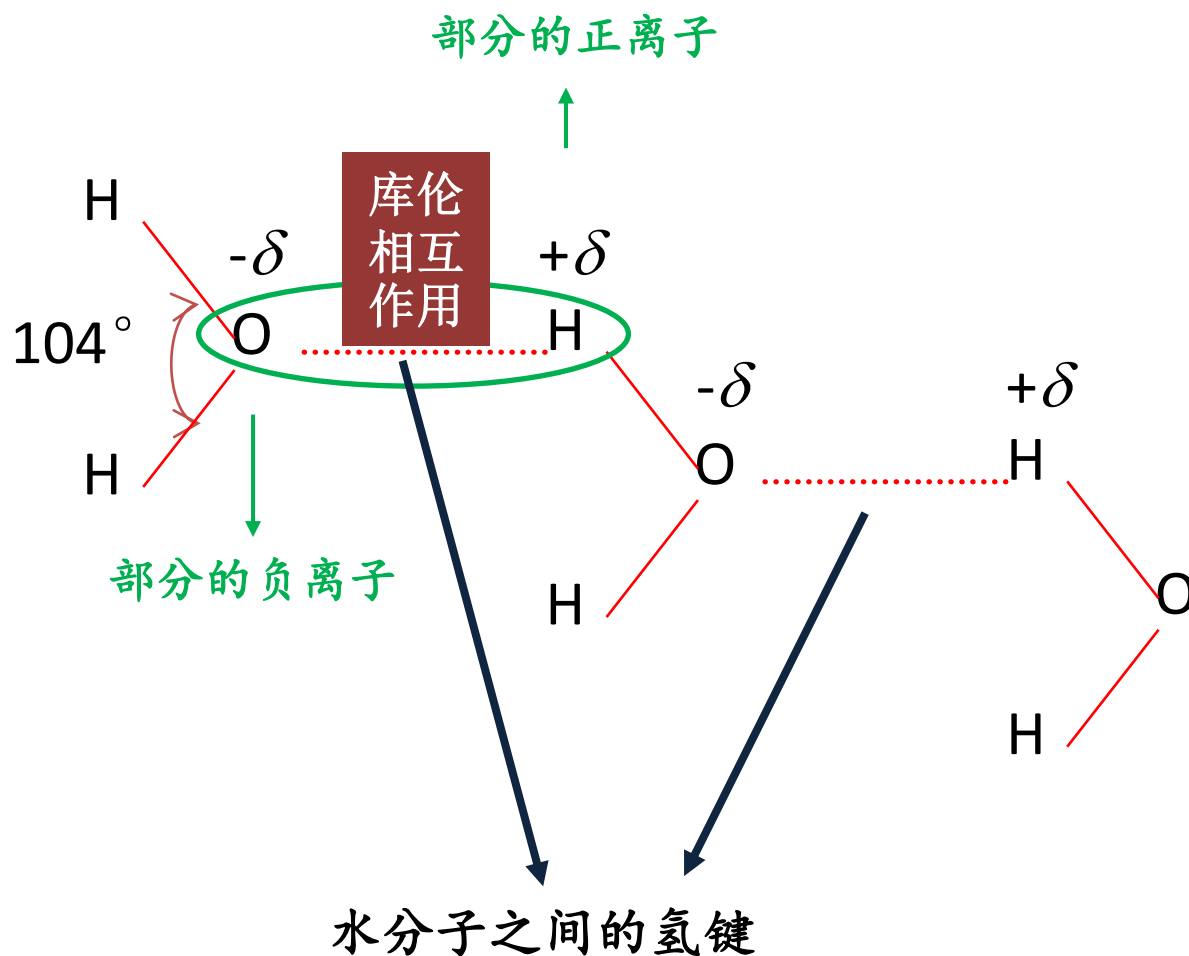
氟化氢离子形成的氢键



氟化氢由于分子间氢键而具有缔合性质，以缔合分子 (HF)_n 形式存在，常温常压下，氟化氢分子为 (HF)₂ 和 (HF)₃ 的混合物，在 82°C 以上时，气态 HF 基本上成为单分子状态。

2.6 氢键结合

氢键广泛存在于含氢的有机物和无机物中

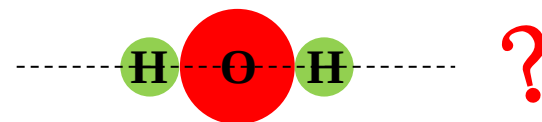
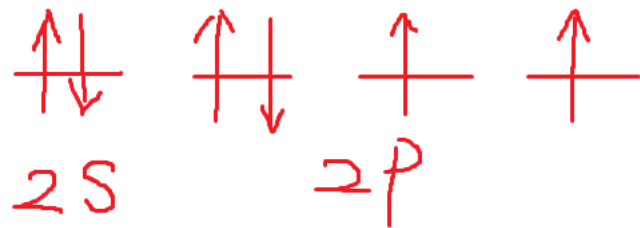


2.6 氢键结合

水分子的键角为什么不是180°?

水分子—— H_2O

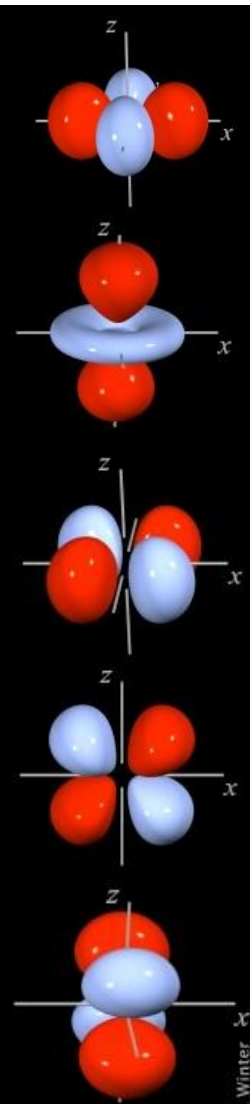
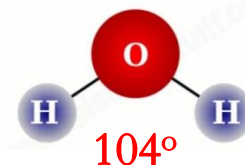
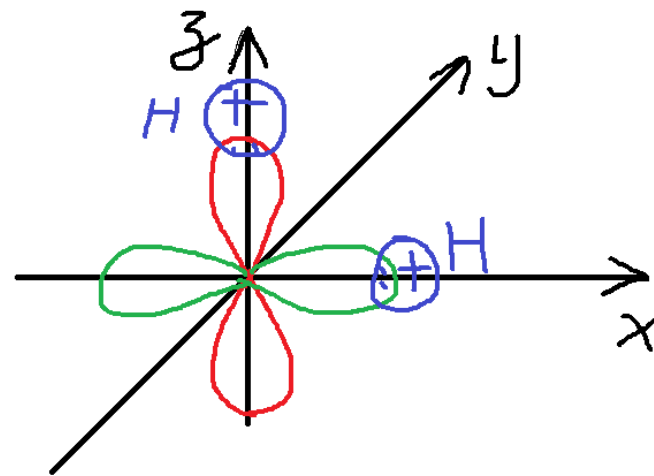
◆ O有6个价电子，电子组态 $2s^2 2p^4$ ，H外层一个电子



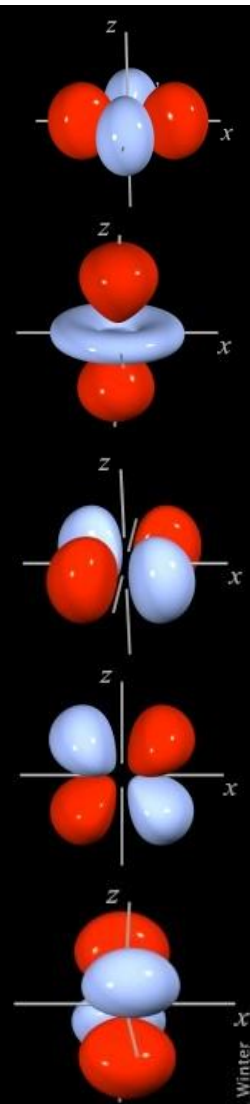
◆ 氧原子未配对的是两个p电子。

◆ p电子的电子云是哑铃状的，应相互垂直。

◆ 但由于两个氢核会相互排斥导致角度比90° 大一点，为104°



2.6 氢键结合



◆ O有6个价电子，电子组态 $2s^2 2p^4$ ，H外层一个电子

◆ O形成4个 sp^3 杂化轨道（四面体轨道）

◆ 两个 sp^3 轨道分别与两个H形成两个HO键

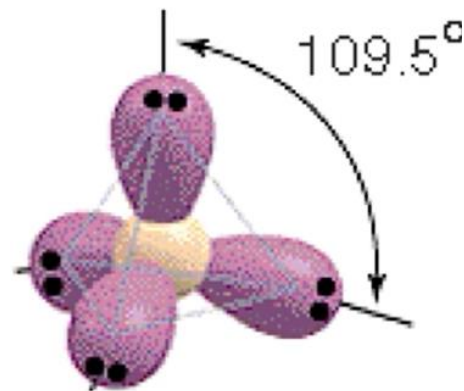
◆ 另两个 sp^3 轨道分别被O的价电子填充形成两对自配对电子。
四个轨道上的四对电子会相互排斥

◆ 四个轨道排列呈近四面体结构，夹角不全是 109.5° 。杂化轨道的夹角均小于 180° 。

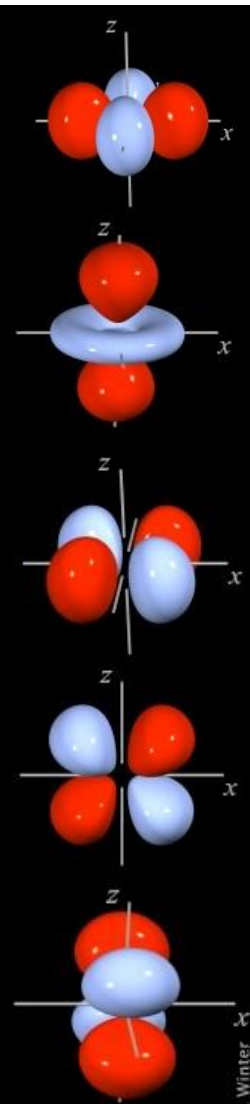
◆ 水分子具有两种极性略有不同的轨道

◆ HO键比自配对电子带更多的正电荷

◆ 轨道极性的微小差别就是形成冰的物理原因。

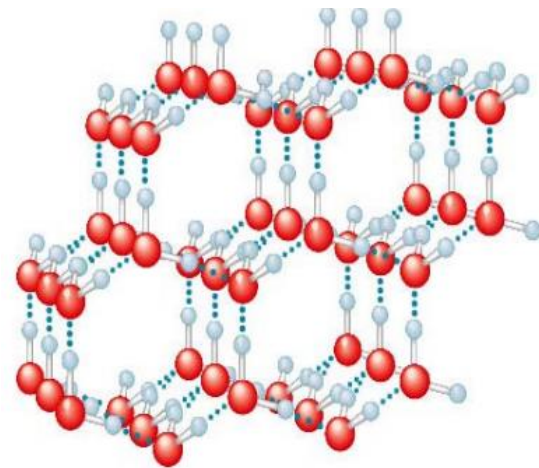


2.6 氢键结合



冰——水分子结合的晶体

- ◆ 每个水分子上有两个HO键和两个自配对电子，相互排斥，形成畸变的四面体结构
- ◆ 当两个水分子靠近，一个水分子上的O原子的自配对电子和另一个水分子的HO键产生吸引，形成所谓的氢键。
- ◆ 每个水分子上的两个HO键分别和另外两个水分子上O的自配对电子形成两个氢键。两对自配对电子再与其他两个水分子的HO键形成两个氢键。
- ◆ 不计H原子，O原子形成纤锌矿结构，属于六角晶系，有两个六角密堆积沿c轴平移 $5c/8$ 套构而成。

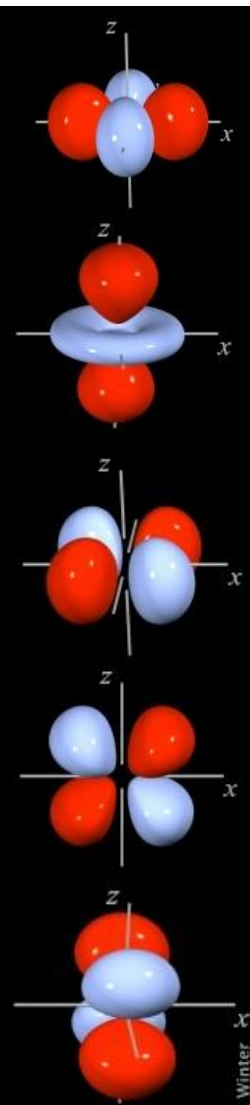
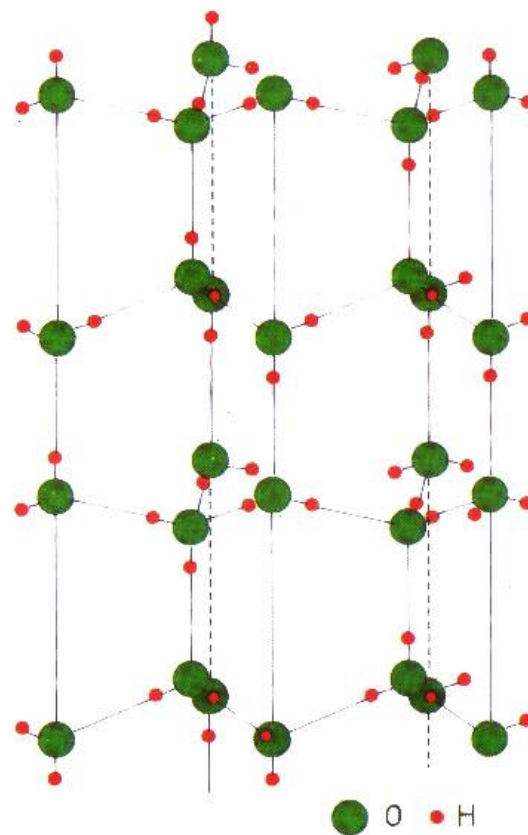
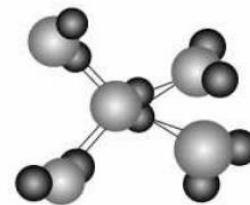


典型的氢键晶体——冰

每个水分子与4个相邻的水分子以氢键连接，这4个分子正好处在四面体顶角的位置，水分子的配位数是4，这些四面体结合起来组成具有六角结构的晶体。

六角结构是最常见的冰的晶体结构。在不同压力下也可以有其他晶格结构。

人类已经能够在实验室里制造出19种冰的晶体。但只有天然冰能在自然条件下存在，其他都是高压冰，在自然界不能稳定存在。



氢键特点:

<https://tv.sohu.com/v/cGwvOTM3Nzk1Ni85MzMxNzI5Mi5zaHRtbA==.html>



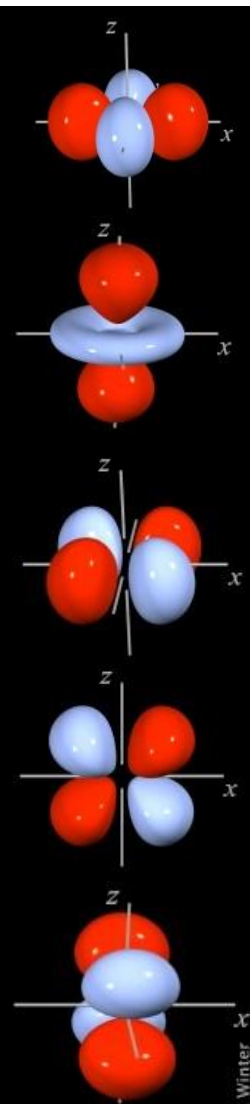
氢键具有方向性和饱和性。

氢键具有**方向性**则是由于电偶极矩 $A-H$ 与原子 B 的相互作用，只有当 $A-H\cdots B$ 在同一条直线上时最强，同时原子 B 一般含有未共用电子对，在可能范围内氢键的方向和未共用电子对的对称轴一致，这样可使原子 B 中负电荷分布最多的部分最接近氢原子，这样形成的氢键最稳定。

由于氢原子特别小而原子 A 和 B 比较大，所以 $A-H$ 中的氢原子只能和一个 B 原子结合形成氢键。同时由于负离子之间的相互排斥，另一个电负性大的原子 B' 就难于再接近氢原子，这就是氢键的**饱和性**。

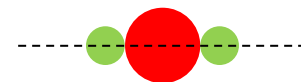


氢键是弱键，键长较长；其特征主要是离子性的



思考

水分子的键角为什么不是 180° ?

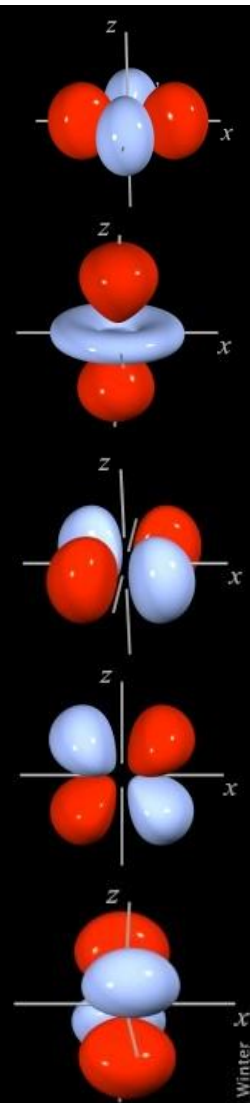


- 1) 氧原子未配对的是两个p电子。
- 2) p电子的电子云是哑铃状的，应相互垂直。
- 3) 但由于两个氢核会相互排斥导致角度比 90° 大一点，为 104.5°

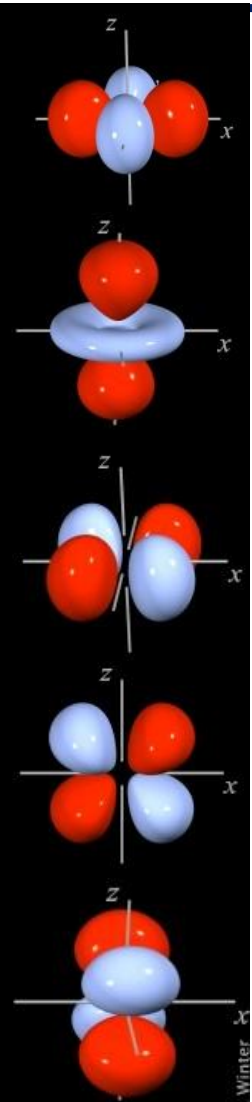
或者

O有6个价电子，H有1个价电子，O和H成键后，O的价电子会自己配成两对，另外两个与H的外层电子配成两对，四对电子会相互排斥。

因此O要形成4个 sp^3 杂化轨道，呈现出四面体的形状。HO键用去两个 sp^3 ，O的自配对电子用去两个 sp^3 。导致杂化轨道的夹角均小于 180° 。



2.6 氢键结合



正是水分子中的极性共价键和分子间的氢键的差异，导致了冰的结构非常复杂。除冰之外，氢键还会在很多其他的物质中存在，例如，氢键在聚合物性质中起着重要作用。在DNA中，氢键主要存在于碱基对之间，是维持DNA的双螺旋结构不可或缺的相互作用形式。

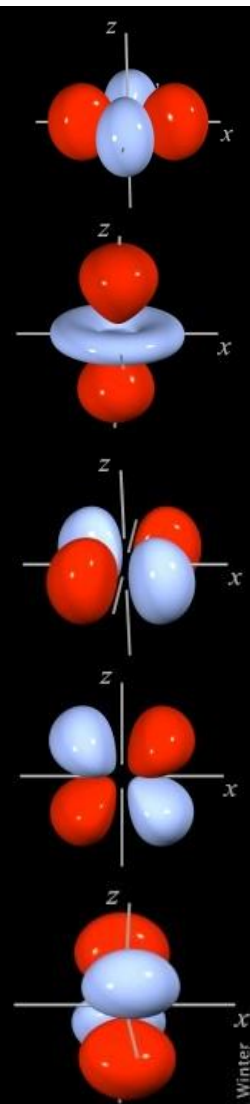
第2章 晶体的结合

第七节 晶体结合规律性

本节主要内容:

2.7.1 元素电负性的变化规律

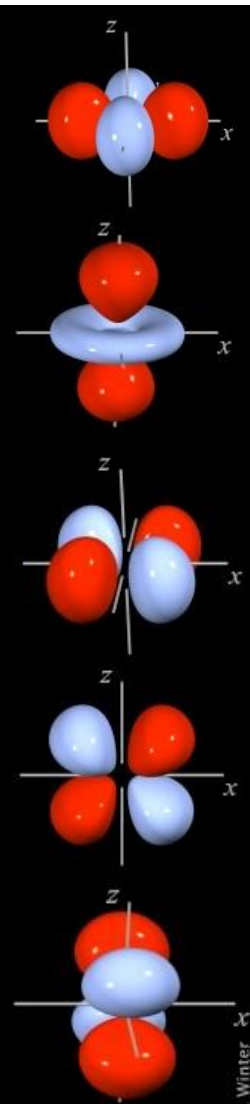
2.7.2 电负性与元素结合规律



Periodic Table of the Elements

1 IA H Hydrogen 1.008 1 2 IIA Be Beryllium 9.012 4 3 IIIB Li Lithium 6.941 3 4 IVB Sc Scandium 44.955912 21 5 VB Ti Titanium 47.88 22 6 VIB V Vanadium 50.9415 23 7 VIIB Cr Chromium 51.9961 24 8 VIIIB Mn Manganese 54.938044 25 9 VIIIB Fe Iron 55.845 26 10 VIIIB Co Cobalt 58.9332 27 11 IB Ni Nickel 58.6934 28 12 IIB Cu Copper 63.546 29 13 IIIA B Boron 10.811 5 14 IVA C Carbon 12.011 6 15 VA N Nitrogen 14.0064 7 16 VIA O Oxygen 15.999 8 17 VIIA F Fluorine 18.9984 9 18 VIIIA Ne Neon 20.1797 10																	
11 IA Na Sodium 22.98976928 11 12 IIA Mg Magnesium 24.304 12 13 IIIA Al Aluminum 26.9815385 13 14 IVA Si Silicon 28.08558 14 15 VA P Phosphorus 30.973762 15 16 VIA S Sulfur 32.06 16 17 VIIA Cl Chlorine 35.45 17 18 VIIIA Ar Argon 39.948 18																	
19 IA K Potassium 39.0983 19 20 IIA Ca Calcium 40.078 20 21 IIIB Sc Scandium 44.955912 21 22 IVB Ti Titanium 47.88 22 23 VB V Vanadium 50.9415 23 24 VIB Cr Chromium 51.9961 24 25 VIIB Mn Manganese 54.938044 25 26 VIIIB Fe Iron 55.845 26 27 VIIIB Co Cobalt 58.9332 27 28 VIIIB Ni Nickel 58.6934 28 29 IB Cu Copper 63.546 29 30 IIB Zn Zinc 65.38 30 31 IIIA Ga Gallium 69.723 31 32 IVA Ge Germanium 72.6305 32 33 VA As Arsenic 74.9216 33 34 VIA Se Selenium 78.9718 34 35 VIIA Br Bromine 79.904 35 36 VIIIA Kr Krypton 83.798 36																	
37 IA Rb Rubidium 85.4678 37 38 IIA Sr Strontium 87.62 38 39 IIIB Y Yttrium 88.90584 39 40 IVB Zr Zirconium 91.224 40 41 VB Nb Niobium 92.90638 41 42 VIB Mo Molybdenum 95.94 42 43 VIIB Tc Technetium 98.90625 43 44 VIIIB Ru Ruthenium 101.07 44 45 VIIIB Rh Rhodium 102.9055 45 46 VIIIB Pd Palladium 106.42 46 47 IB Ag Silver 107.8682 47 48 IIB Cd Cadmium 112.411 48 49 IIIA In Indium 114.818 49 50 IVA Sn Tin 118.710 50 51 VA Sb Antimony 121.757 51 52 VIA Te Tellurium 127.603 52 53 VIIA I Iodine 126.905 53 54 VIIIA Xe Xenon 131.29 54																	
55 IA Cs Cesium 132.90545196 55 56 IIA Ba Barium 137.327 56 57-71 Lanthanides 72 IVB Hf Hafnium 178.49 72 73 VB Ta Tantalum 180.94788 73 74 VIB W Tungsten 183.84 74 75 VIIB Re Rhenium 186.207 75 76 VIIIB Os Osmium 190.23 76 77 VIIIB Ir Iridium 192.222 77 78 VIIIB Pt Platinum 195.084 78 79 IB Au Gold 196.966569 79 80 IIB Hg Mercury 200.59 80 81 IIIA Tl Thallium 204.38 81 82 IVA Pb Lead 207.2 82 83 VA Bi Bismuth 208.980399 83 84 VIA Po Polonium 209 84 85 VIIA At Astatine 210 85 86 VIIIA Rn Radon 222 86																	
87 IA Fr Francium 223 87 88 IIA Ra Radium 226 88 89-103 Actinides 104 IVB Rf Rutherfordium 261 104 105 VB Db Dubnium 262 105 106 VIB Sg Seaborgium 266 106 107 VIIB Bh Bohrium 264 107 108 VIIIB Hs Hassium 277 108 109 VIIIB Mt Meitnerium 268 109 110 VIIIB Ds Darmstadtium 271 110 111 IB Rg Roentgenium 272 111 112 IIB Cn Copernicium 285 112 113 IIIA Nh Nihonium 284 113 114 IVA Fl Flerovium 289 114 115 VA Mc Moscovium 288 115 116 VIA Lv Livermorium 293 116 117 VIIA Ts Tennessine 289 117 118 VIIIA Og Oganesson 294 118																	
57 Lanthanum 138.90547 57 58 Cerium 140.12 58 59 Praseodymium 140.90768 59 60 Neodymium 144.242 60 61 Promethium 145 61 62 Samarium 150.36 62 63 Europium 151.964 63 64 Gadolinium 157.25 64 65 Terbium 158.925 65 66 Dysprosium 162.50 66 67 Holmium 164.93032 67 68 Erbium 167.259 68 69 Thulium 168.93032 69 70 Ytterbium 173.0547 70 71 Lutetium 174.967 71 89 Actinium 227 89 90 Thorium 232.0377 90 91 Protactinium 231.03688 91 92 Uranium 238.02891 92 93 Neptunium 237 93 94 Plutonium 244 94 95 Americium 243 95 96 Curium 247 96 97 Berkelium 247 97 98 Californium 251 98 99 Einsteinium 252 99 100 Fermium 257 100 101 Mendelevium 258 101 102 Nobelium 259 102 103 Lawrencium 260 103																	

2.7 晶体结合的规律性



1) 元素电负性的变化规律:

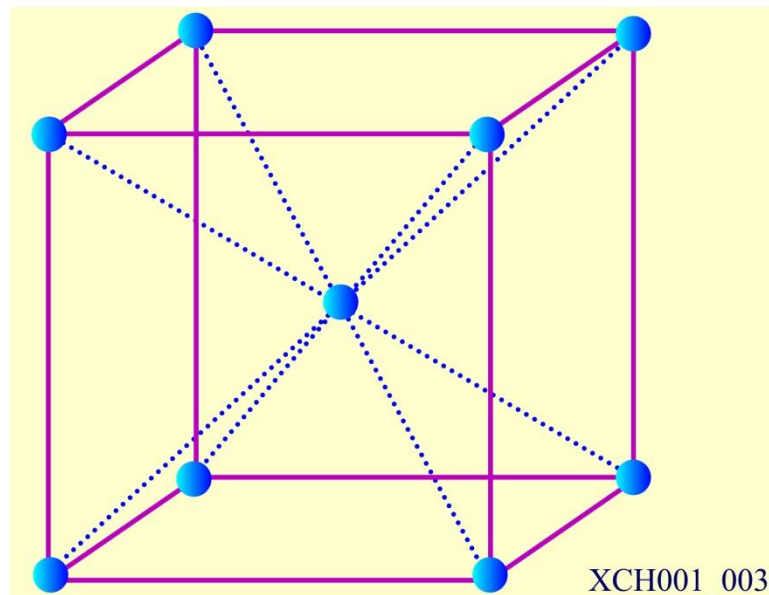
- 同一周期元素, 第I族元素电负性最小,
第VII族元素电负性最大.
- 同一族元素, 随周期增加, 电负性减小.
- 周期表中位于右上角的F元素电负性最大, 而位于左下角的Cs元素电负性最小.

2) 电负性与元素结合规律:

- 电负性差较大的两元素间多以离子键相结合 (NaCl)
- 电负性接近的元素间多以共价键相结合. (C, Si)

2.7 晶体结合的规律性

I 族元素



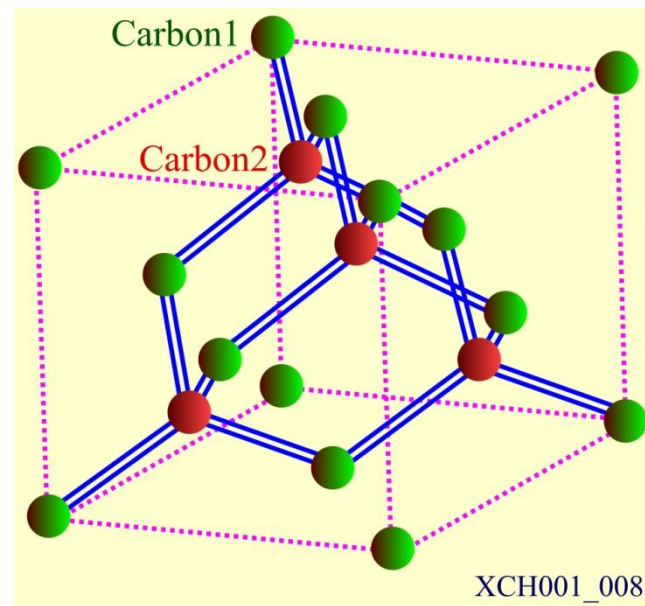
—— 具有最低的负电性__对电子的束缚弱

—— 很容易失去电子成为正离子__形成金属性晶体

2.7 晶体结合的规律性

IV 族元素

- 较强负电性__束缚和获得电子的能力较强
- 晶体的形成采取共价键形式
- 金刚石是美国GE公司在1954年用金属催化剂和石墨在高压下合成



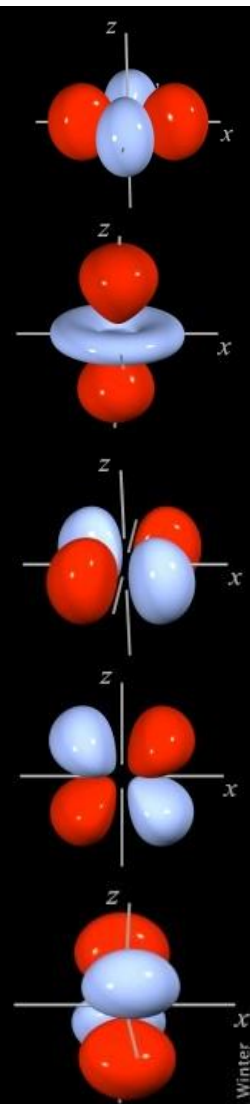
2.7 晶体结合的规律性

V 族元素

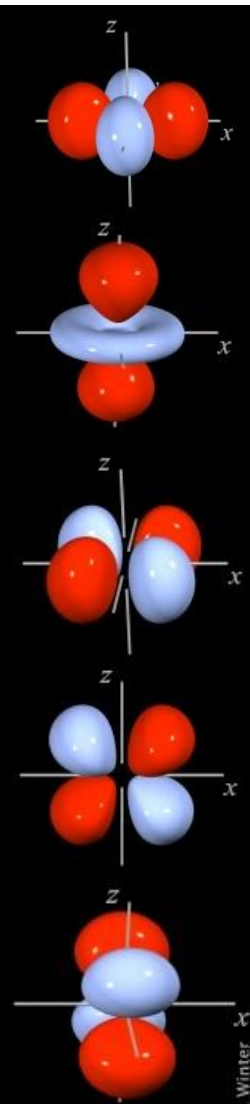
—— 外层有5个电子，3个电子未配对形成3个共价键

—— 具有3个共价键的原子不可能单独依靠共价结合形成三维晶格结构

—— As, Sb, Bi结构是先通过共价键形成层状结构



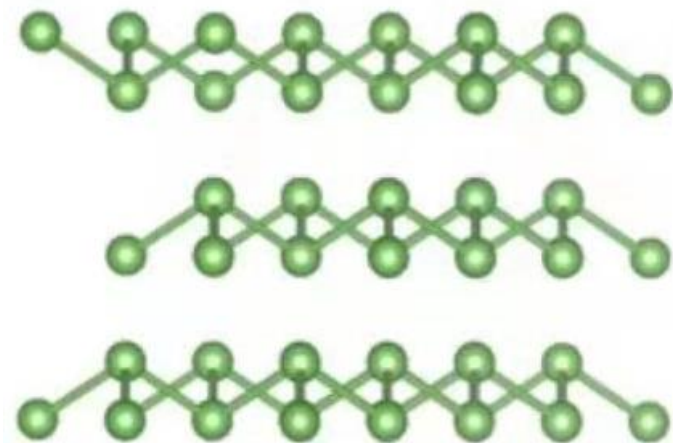
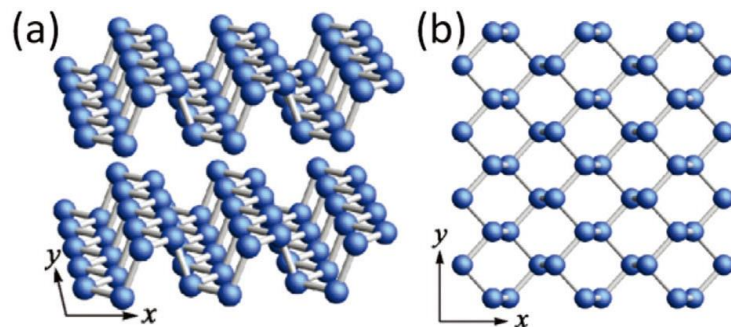
2.7 晶体结合的规律性



—— 包含A和B上下两层

A层中的1个原子通过共价键和B层中的3个原子结合
层状结构再叠加通过范德瓦耳斯力结合成三维晶体

—— **N**, **P**是先形成共价键分子，然后通过范德瓦耳斯力结合成晶体



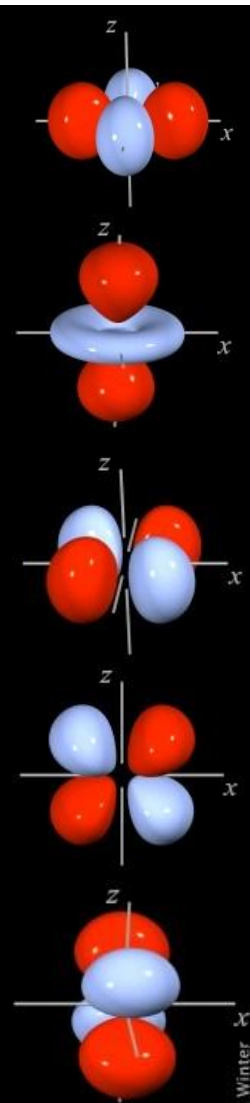
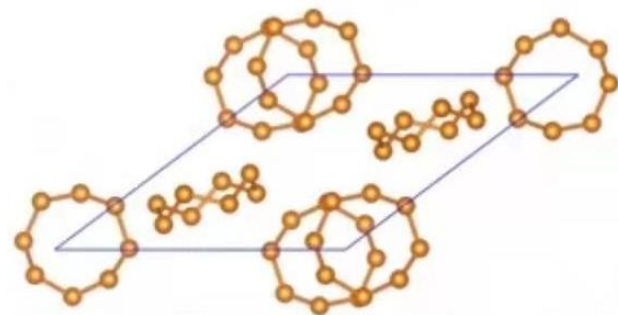
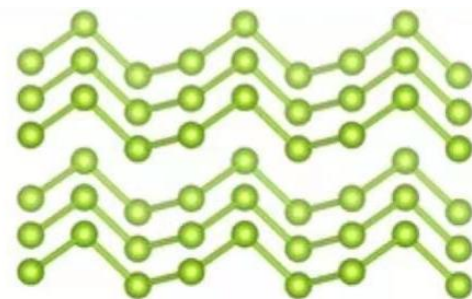
2.7 晶体结合的规律性

VI 族元素

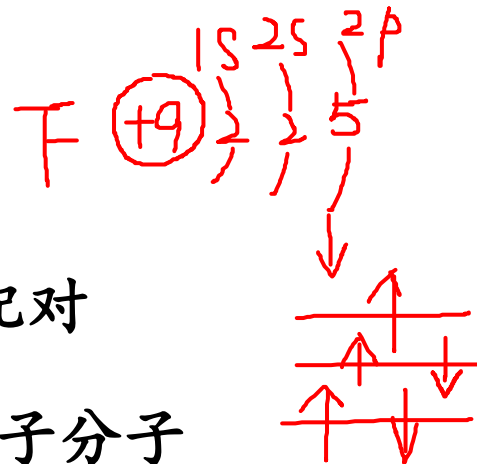
—— 原子外层有6个电子__2个电子未配对

—— **Te and Se**依靠共价键可以形成螺旋状长链结构通过范德瓦耳斯力长链平行排列形成三维晶体

—— **S and Se**还可以依靠共价键形成环状分子，再通过范德瓦耳斯力结合成三维晶体



2.7 晶体结合的规律性



VII 族元素 { F
 Cl
 Br
 I

—— 1个电子未配对

先形成双原子分子

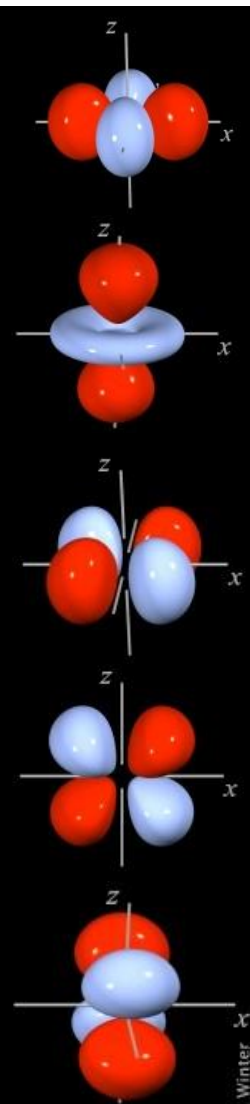
再由范德瓦耳斯力结合成三维晶体

VIII 族元素 { He
 Ne
 Ar
 Kr

—— 满壳层结构

只有在低温下

由范德瓦耳斯力将原子凝聚成晶体



第2章 晶体的结合

讨论以下两个问题：

1. 以某种结合类型为例，解释其键合机制如何导致材料的典型特性。

晶体结合类型与材料性能的关联性

固体中晶体的结合类型（离子键、共价键、金属键、范德华力、氢键）决定了材料的宏观性质。例如：

- 离子晶体（如NaCl）具有高熔点、硬而脆、绝缘；
- 共价晶体（如金刚石）硬度极高但延展性差；
- 金属（如Cu）导电导热性好且可塑性高；
- 分子晶体（如Ar）熔点极低且易压缩。

2. 许多材料并非单一键合类型，举举混合键晶体的例子，并说说混合键晶体在不同领域的应用。

二维半导体（ MoS_2 、黑磷）：层内共价键 + 层间范德华力，使材料具有超薄、柔性和带隙可调特性，适用于柔性电子和光电器件。

